

Fundamentos da Analise de Dados e Estatística aplicada a Pericia

Do vestigio bruto a decisao: o ciclo de dados na Pericia Criminal, a piramide DIKW, qualidade da informacao e a estatistica descritiva que sustenta a gestao dos laboratorios e do IML da POLITEC/MT.

Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 1 · Modulos 1 e 2

Sumario

ABERTURA

1	Bem-vindo ao caderno do Dia 1	4
2	Como usar este caderno (roteiro de estudo)	4
3	Mapa do Dia 1: o que vamos aprender	5
4	Roadmap do curso: do vestigio ao dashboard (Dia 1 a Dia 5)	6

PARTE 1 · MODULO 1 — FUNDAMENTOS DA ANALISE

5	O ciclo de dados na Pericia Criminal	7
6	A piramide DIKW na ciencia forense	8
7	DIKW na pratica: o caso do DNA na POLITEC	8
8	O principio de Locard e a era digital	9
9	Tipos de dados na POLITEC: a realidade dos laboratorios	9
10	Por que 80% do acervo e a maior mina de ouro da POLITEC	10
11	Caso real: a quebra da cadeia de custodia por dado sujo	10
12	Qualidade da informacao: os 4 pilares na pericia	11
13	Stephen Few e a regra dos 3 segundos	12
14	Curiosidade: o custo real do dado sujo na justica	12
15	Dado, metrica e indicador: qual a diferenca	13
16	Estudo de caso integrado: do swab de DNA ao mandado de busca	13
17	Como mapear o ciclo de dados do seu setor	14
18	Fluxo de investigacao e aplicacoes praticas	15
19	Onde nascem os dados da POLITEC: as quatro fontes	16
20	Integracao de sistemas: o dado que nao conversa	17
21	Padronizacao dos campos: o que medir em cada exame	18
22	Dados sensiveis e LGPD na pericia	18
23	O caminho do vestigio: do campo a bancada (passo a passo)	19
24	Do dado ao KPI: os indicadores que a direcao sempre pede	19

PARTE 2 · MODULO 2 — FUNDAMENTOS ESTATISTICOS

25	Estatistica descritiva: a linguagem da gestao pericial	21
26	Medidas de tendencia central: a tirania da media	22
27	Exemplo real: media x mediana no TAT do DNA	22
28	Deming: a variacao como inimiga da qualidade	23
29	Medidas de dispersao: o perigo oculto na producao	24
30	John Tukey e o boxplot: o raio-X da producao pericial	24
31	Histogramas na pratica pericial	25
32	Correlacao x causalidade: a armadilha logica	25
33	Exemplo critico: correlacao real, causalidade invertida	26
34	O Cobra Effect na pericia: quando a metrica destroi a qualidade	26
35	Outliers: erro de medicao ou pista de inteligencia?	27
36	Cisnes Negros na pericia criminal	27
37	Como calcular media, mediana e moda passo a passo	28
38	Como calcular o desvio padrao passo a passo	29
39	Amplitude, variancia e coeficiente de variacao	30
40	Quartis, percentis e a leitura fina da distribuicao	30
41	Como montar um boxplot do zero	31
42	A curva normal e a regra 68-95-99,7	32
43	Erro de medicao, vies e precisao na pericia	33
44	Aplicacao pratica: escolhendo a medida certa para cada pergunta	34
45	Metricas de gestao pericial: TAT, backlog, produtividade e qualidade	35

PARTE 3 · PRATICA GUIADA

46	Lab 1 — Media x mediana com dados de TAT	36
47	Lab 2 — Classifique os dados da POLITEC	36
48	Lab 3 — Auditoria de qualidade nos 4 pilares	37
49	Lab 4 — Lendo um boxplot e um histograma	38
50	Lab 5 — Caca a causalidade	39
51	Lab 6 — Calculo manual de variancia e desvio padrao	39
52	Lab 7 — Interpretando uma tabela de producao real	40

PARTE 4 · CENARIOS E APLICACOES PRATICAS

53	Cenario A — Diagnostico de TAT do laboratorio de DNA	42
54	Cenario B — Auditoria de qualidade da base de necropsias do IML	43
55	Cenario C — Relatorio gerencial para a diretoria	44
56	Cenario D — Deteccao precoce de um Cisne Negro	45

PARTE 5 · FECHAMENTO — RESUMO, TAREFA, QUIZ, FOLHA DE COLA E REFERENCIAS

57	Resumo do Dia 1: os conceitos que ficam	46
58	Tarefa de casa: preparando o Dia 2	47
59	Quiz final do Dia 1 (15 perguntas)	47
60	Folha de cola do Dia 1	51
61	Referencias e ponte para o Dia 2	52

ABERTURA

Abertura

O que este caderno cobre, como usa-lo, o mapa do Dia 1 e o roadmap do curso.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 1
2. Como usar este caderno (roteiro de estudo)
3. Mapa do Dia 1: o que vamos aprender
4. Roadmap do curso: do vestigio ao dashboard (Dia 1 a Dia 5)

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 1

Este caderno não substitui a aula — ele **ancora** o que foi discutido em sala e vai além. Aqui você encontra os conceitos explicados com calma, exemplos de bancada da POLITEC, pegadinhas clássicas, laboratórios passo a passo e um quiz para fechar.

O fio condutor do dia é simples: **todo vestigio vira dado, todo dado vira decisão**. Entre o vestigio recolhido em campo e a decisão do gestor ou do juízo existe uma cadeia de tratamento. Se qualquer elo falha, a decisão — técnica ou judicial — fica comprometida.



Leitura guiada

Percorra as **Partes 1 e 2** na ordem. Cada seção tem um caso da POLITEC.



Prática

Na **Parte 3** estão 7 laboratórios curtos, de papel e raciocínio, para fixar conceitos.



Cenários

Na **Parte 4**, 4 situações reais da POLITEC para treinar decisão com dados.



Fechamento

Na **Parte 5**: quiz com 15 perguntas, folha de cola e referências.

COMO NAVEGAR

Use o índice à esquerda (tem busca), o botão **Tema** para alternar claro/escuro e **Imprimir / PDF** para levar o caderno em papel. Os blocos com botão **Copiar** reproduzem fórmulas e listas sem erro de digitação.

§ 2

Como usar este caderno (roteiro de estudo)

O caderno foi desenhado para ser lido em **três velocidades**. Escolha a sua conforme o tempo disponível. O importante é que cada seção termina com algo que você consegue aplicar na rotina do laboratório ou do IML.

Leitura rapida (20 min)

- Leia os titulos e os **blocos coloridos** (fichas e callouts).
- Veja os graficos de barras e as tabelas.
- Faça o quiz final para se situar.

Leitura completa (2-3 h)

- Siga as Partes 1 e 2 na ordem.
- Resolva os 7 laboratorios da Parte 3 no papel.
- Leia os 4 cenarios da Parte 4 e escreva suas respostas.

Estudo ativo (recomendado)

- Leia a secao e **feche o caderno**.
- Explique o conceito em voz alta, com um exemplo seu.
- Volte e confira; refaca os labs com dados do seu setor.

- ☐ Tenho em mente **uma pergunta real** do meu setor para testar os conceitos.
- ☐ Sei onde esta a folha de cola (Parte 5) para consulta rapida.
- ☐ Reservei um caderno ou arquivo para anotar os dados dos labs.
- ☐ Terminei o dia sabendo a diferenca entre **dado, metrica e indicador**.

A REGRA DO CADERNO

Nenhum conceito fica no abstrato: cada um vira um caso da POLITEC. Se voce terminar uma secao sem um exemplo proprio, releia — o objetivo nao e decorar, e saber usar.

§ 3

Mapa do Dia 1: o que vamos aprender

O dia tem dois modulos. A manha constroi a base conceitual (o dado e sua qualidade); a tarde entrega as ferramentas estatisticas para descrever o que os dados mostram.

Manha (08h-12h) · Modulo 1 — Fundamentos da Analise

- O **ciclo de dados** na Pericia Criminal
- A **piramide DIKW** aplicada a ciencia forense
- O **principio de Locard** e a era digital
- **Tipos de dados** nos laboratorios da POLITEC
- Os **4 pilares** da qualidade da informacao
- Dashboards que funcionam sob pressao (Stephen Few)
- **Dado, metrica e indicador**; o ciclo de dados do setor

Tarde (13h-17h) · Modulo 2 — Fundamentos Estatisticos

- **Estatistica descritiva**: a linguagem da gestao pericial
- Tendencia central: **media, mediana e moda** passo a passo
- Dispersao: **variancia e desvio padrao** na mao
- O **boxplot** de Tukey e os histogramas
- **Correlacao x causalidade**
- **Outliers** e Cisnes Negros
- Metricas de gestao: TAT, backlog, produtividade e qualidade

OBJETIVO DO DIA

Ao final, voce tera ferramentas concretas para transformar **dados periciais em decisoes tecnicas e gerenciais mais precisas e defensaveis juridicamente**. Nao e sobre decorar formulas: e sobre saber qual pergunta o dado responde — e qual ele *nao* responde.

§ 4

Roadmap do curso: do vestigio ao dashboard (Dia 1 a Dia 5)

O Dia 1 e a fundacao de uma capacitacao de cinco dias. Cada encontro entrega uma camada nova sobre a anterior — e todas voltam, no final, ao mesmo objetivo: **decidir melhor com evidencia**. Conhecer o mapa inteiro ajuda voce a enxergar onde o dia de hoje se encaixa.

Dia	Tema	O que voce leva	Ferramenta
Dia 1	Fundamentos da analise e estatistica descritiva	Ciclo do dado, DIKW, qualidade da informacao, media/mediana/dispersao, outliers.	Papel, raciocinio e planilha
Dia 2	Planilhas e manipulacao de dados periciais	Limpeza, padronizacao, tabelas estruturadas, referencias, filtros e o painel de backlog.	Excel / Google Sheets
Dia 3	Organizacao, visualizacao e ETL	Validacao na entrada, graficos honestos, Excel x Power BI, Power Query e preparacao de bases.	Excel + Power Query
Dia 4	Business Intelligence com Power BI	Interface, conexao de dados, visuais, publicacao, workspaces, governanca, LGPD e DAX.	Power BI Desktop / Service
Dia 5	Encerramento e consolidacao do ecossistema de dados	Projeto aplicado, integracao dos sistemas, governanca corporativa e proximos passos do BI.	Ecossistema completo



Dia 1 · Fundamentos



Dia 2 · Planilha



Dia 3 · ETL



Dia 4 · BI



Dia 5 · Consolidacao

A LOGICA DA ESCADA

Nao se constroi um dashboard (Dia 4) sem uma base limpa (Dias 2 e 3); nao se limpa uma base sem saber o que e **qualidade de dado** (Dia 1). O curso e uma escada — pular degraus faz o painel nascer quebrado.

PARTE 1

Modulo 1 — Fundamentos da Analise

O caminho do vestigio ate a inteligencia: DIKW, Locard, tipos de dados, qualidade da informacao e a pratica do setor.

1. O ciclo de dados na Pericia Criminal
2. A piramide DIKW na ciencia forense
3. DIKW na pratica: o caso do DNA na POLITEC
4. O principio de Locard e a era digital
5. Tipos de dados na POLITEC: a realidade dos laboratorios
6. Por que 80% do acervo e a maior mina de ouro da POLITEC
7. Caso real: a quebra da cadeia de custodia por dado sujo
8. Qualidade da informacao: os 4 pilares na pericia
9. Stephen Few e a regra dos 3 segundos
10. Curiosidade: o custo real do dado sujo na justica
11. Dado, metrica e indicador: qual a diferenca
12. Estudo de caso integrado: do swab de DNA ao mandado de busca
13. Como mapear o ciclo de dados do seu setor
14. Fluxo de investigacao e aplicacoes praticas
15. Onde nascem os dados da POLITEC: as quatro fontes
16. Integracao de sistemas: o dado que nao conversa
17. Padronizacao dos campos: o que medir em cada exame
18. Dados sensiveis e LGPD na pericia
19. O caminho do vestigio: do campo a bancada (passo a passo)
20. Do dado ao KPI: os indicadores que a direcao sempre pede

§ 5

O ciclo de dados na Pericia Criminal

Cada vestigio coletado em campo percorre um caminho estruturado ate se tornar inteligencia para a investigacao e a decisao judicial. Esse caminho e o **ciclo de vida do dado pericial**.



O ciclo repete o mesmo cuidado da **cadeia de custodia** das evidencias fisicas, agora aplicado ao dado. Cada etapa deixa rastro e pode ser auditada.

QUANDO

Sempre que um vestigio entra na instituicao — do swab de DNA ao laudo narrativo.

POR QUE

Porque a decisao final (mandado, denuncia, condenacao) depende de o dado ter percorrido todo o ciclo sem quebra nem contaminacao.

EXEMPLO NA POLITEC

Um exame de toxicologia entra as 14h30 e e registrado; 3 dias depois o resultado vira laudo; o laudo alimenta o relatorio gerencial do IML e, por fim, a decisao do delegado.

A PERGUNTA QUE GUIA TUDO

Em cada etapa do ciclo, pergunte: “o dado que sai daqui é confiável para quem vem depois?”. Se a resposta for não, o problema não está na próxima etapa — está aqui.

§ 6

A pirâmide DIKW na ciência forense

A pirâmide DIKW foi proposta por Russell Ackoff (1989) para descrever a evolução do dado bruto até a ação estratégica: Data (dado) → Information (informação) → Knowledge (conhecimento) → Wisdom (sabedoria).



Nível	Pergunta que responde	Quem usa na rotina pericial
Dado	O que foi registrado?	O sistema / a ficha de campo
Informação	O que isso significa quando cruzado com outras fontes?	O analista
Conhecimento	Que padrão se repete? O que isso implica?	O perito / o gestor
Sabedoria	O que devemos fazer agora?	O delegado / o diretor

PEGADINHA: PARAR NO DADO

Muitas instituições acumulam dados e chamam isso de gestão. Sem os degraus de informação e conhecimento, o acervo é apenas um cemitério de registros — ninguém decide nada com ele.

§ 7

DIKW na prática: o caso do DNA na POLITEC

Veja como cada nível da pirâmide se manifesta em um caso real de análise de DNA. O mesmo vestígio, visto em quatro alturas diferentes, muda completamente o que se pode fazer com ele.

- Dado**
“Mancha biológica de 5 ml, coletada às 14h30, Local X.” — o **registro bruto** da ocorrência, sem qualquer interpretação.
- Informação**
“O perfil genético da mancha coincide com o banco de dados de condenados.” — o dado **processado e cruzado** com outras fontes.
- Conhecimento**
“Este perfil está ligado a 3 outros locais de crime não resolvidos no mesmo bairro nos últimos 6 meses.” — um **padrão** identificado.

“Emitir ofício urgente a Delegacia solicitando mandado de busca e apreensão no endereço vinculado ao perfil.” — **ação estratégica** baseada em evidência.

LEITURA GERENCIAL

O salto de dado para sabedoria não é automático. Ele exige método (análise), contexto (outros casos) e responsabilidade (a decisão). O analista de dados periciais é o profissional que constrói essa ponte.

§ 8

O princípio de Locard e a era digital

Edmond Locard (1877-1966) foi pioneiro da ciência forense e criador do primeiro laboratório policial do mundo, em Lyon, em 1910. Ele demonstrou que evidências físicas, analisadas cientificamente, valem mais do que testemunhos.

A FRASE QUE FUNDOU A CRIMINALÍSTICA

“Todo contato deixa um vestígio.” — Princípio de Locard, adaptado a era digital: todo contato, físico ou digital, **deixa um dado**.

Na era digital, o princípio se expande. Cada transação, cada acesso, cada equipamento de laboratório gera registros. A missão da POLITEC moderna é coletar, preservar e analisar esses dados com a mesma rigidez da cadeia de custódia tradicional.

A EQUIVALÊNCIA QUE SUSTENTA TUDO

Um dado digital corrompido ou mal registrado tem o **mesmo peso jurídico** de uma evidência física contaminada. A cadeia de custódia dos dados é tão crítica quanto a cadeia de custódia das evidências físicas.

§ 9

Tipos de dados na POLITEC: a realidade dos laboratórios

Os dados produzidos e consumidos pela POLITEC se dividem em **três grandes categorias**. Compreende-las e o primeiro passo para escolher a estratégia correta de análise, armazenamento e integração.

Categoria	Como se parece	Exemplos na POLITEC
Estruturados	Altamente organizados, em linhas e colunas. Fácil de filtrar, somar e cruzar.	Estoque de reagentes; banco de perfis genéticos (CODIS); planilhas de entrada/saída de exames no IML; resultados numéricos de toxicologia (ex.: 0,8 mg/L).
Semiestruturados	Tem marcadores (tags), mas não obedecem a um esquema rígido de tabela.	Arquivos XML/JSON de integração entre o sistema de gestão da POLITEC e o banco nacional de impressões digitais ou de DNA.
Não estruturados	Sem formato predefinido, ricos em contexto. Cerca de 80% do acervo pericial.	Fotografias de local de crime; laudos em texto livre; áudios de entrevistas; varreduras 3D balísticas; vídeos de necropsias.

QUANDO

Antes de escolher a ferramenta (planilha, BI, banco de dados ou IA), classifique o dado.

POR QUE

Porque cada tipo pede um tratamento diferente: dado estruturado quer tabela; texto livre quer análise semântica; imagem quer visão computacional.

EXEMPLO NA POLITEC

O estoque de reagentes (estruturado) cabe numa planilha; o laudo narrativo (não estruturado) precisa de análise de texto ou IA para virar indicador.

NAO TRATE TUDO COMO TABELA

Forçar dado não estruturado dentro de colunas é a causa número um de perda de contexto. A descrição da dinâmica de um homicídio não cabe em um menu suspenso.

§ 10

Por que 80% do acervo é a maior mina de ouro da POLITEC

Fotografias, laudos narrativos e varreduras 3D contêm contexto que nenhum campo de banco de dados consegue capturar completamente. A descrição da dinâmica de um homicídio, por exemplo, exige linguagem técnica livre que transcende checkboxes.

O desafio crescente é desenvolver metodologias — inclusive com **inteligência artificial** — para extrair padrões estruturados do não estruturado: reconhecimento de padrões em fotos, análise semântica de laudos, transcrição e indexação de áudios.

O que se perde hoje

- Contexto rico preso em PDFs e fotos
- Padrões que ninguém consegue cruzar manualmente
- Tempo do perito gasto lendo, não analisando

O que a IA pode destravar

- Classificação automática de fotos de local
- Extração de entidades de laudos (arma, vítima, local)
- Índice buscável de áudios e vídeos

A TESE DA SECAO

A maior reserva de inteligência da POLITEC **nao esta** nos campos organizados — esta nos 80% que hoje ninguém consegue consultar. Quem aprender a estruturar essa massa primeiro sai na frente.

§ 11

Caso real: a quebra da cadeia de custódia por dado sujo

Diversos processos criminais foram anulados no Brasil não porque a perícia estava errada, mas porque o registro do dado falhou.

1

O contexto

A qualidade do dado não é responsabilidade da “TI” — é **validade jurídica**. Um dado inconsistente invalida a prova, independentemente da excelência técnica da análise.

2

O erro

Um perito anotou a hora da coleta como **14:00**, mas o sistema registrou o recebimento no laboratório como **13:30** — erro de digitação ou de fuso horário.

3

A consequência

A defesa alegou quebra da cadeia de custódia. O laudo, tecnicamente perfeito, foi declarado **nulo** pelo juízo.

✗ FOCO SO NA TECNICA

Focar na excelência técnica da análise e deixar o registro para depois.

✓ REGISTRO E TECNICA JUNTOS

Tratar o registro como parte da prova: hora, local, responsável e método conferidos na origem.

LICAO

Um dado sujo derruba um laudo perfeito. Na perícia, **qualidade do registro e qualidade da prova**.

§ 12

Qualidade da informação: os 4 pilares na perícia

Para que um dado pericial tenha valor probatório e operacional, ele precisa atender a quatro dimensões. A falha em qualquer pilar compromete o laudo inteiro.

Acurácia

O dado reflete a realidade física?

Ex.: uma coordenada GPS apontando para o meio de um lago indica erro do aparelho ou do operador.

Completude

Faltam partes vitais?

Ex.: laudo sem assinatura do perito responsável ou sem especificação do método analítico utilizado.

Consistência

O mesmo dado é igual em todos os sistemas?

Ex.: exame “Positivo” no laboratório, mas “Pendente” no portal da Delegacia.

Atualidade

O dado chega em tempo de ser útil?

Ex.: um laudo de embriaguez que demora 6 meses perde valor probatório e operacional.

QUANDO

Ao criar ou revisar qualquer formulário, planilha ou sistema de registro pericial.

POR QUE

Porque a qualidade se constrói na entrada — depois só resta corrigir o estrago.

EXEMPLO NA POLITEC

Ao desenhar o formulário de recebimento de exames no IML, defina campos obrigatórios (completude), validação de faixa (acurácia), sincronização entre sistemas (consistência) e prazo de registro (atualidade).

TESTE RAPIDO DOS 4 PILARES

Pegue um laudo qualquer e pergunte: **e verdadeiro? esta completo? e igual em todo lugar? chegou a tempo?**
Quatro “sim” = dado confiavel.

§ 13

Stephen Few e a regra dos 3 segundos

Stephen Few, especialista em visualizacao de dados e Business Intelligence, dedicou decadas a entender como gestores tomam decisoes sob pressao com base em informacao visual.

A FRASE QUE DEFINE O BOM DASHBOARD

“Dashboards devem ser legiveis em 3 segundos por um gestor sob pressao.” — Stephen Few (*Information Dashboard Design*, 2006).

O Diretor do IML ou o Chefe do Laboratorio nao precisa de 50 graficos. Ele precisa responder em 3 segundos:

- Qual e o **backlog critico** de exames pendentes?
- Qual **equipamento** esta parado ou em manutencao?
- Qual a **taxa de emissao de laudos** neste momento?

✗ PAINEL RUIDOSO

Uma parede de graficos, cores sem significado e numeros sem comparacao.

✓ PAINEL QUE RESPONDE EM 3S

Poucos indicadores, com meta clara, cor que aponta o que exige acao.

A PONTE COM O RESTO DO CURSO

Essa regra conecta o Dia 1 (fundamentos) ao Dia 4 (Power BI). Um dashboard nao e um enfeite: e a resposta visual a uma pergunta de gestao, calculada a partir de dados confiaveis.

§ 14

Curiosidade: o custo real do dado sujo na justica

Erros em registros periciais e atrasos na digitalizacao de laudos custam **milhoes** aos cofres publicos — em horas extras, reagentes vencidos e, principalmente, em revisoes de processos judiciais que poderiam ter sido evitadas.



Impacto financeiro direto

- Horas extras para reprocessar e corrigir registros
- Reagentes vencidos por planejamento baseado em dado errado
- Revisoes de processo e possiveis indenizacoes



O poder da nomenclatura padronizada

Padronizar o termo “Arma de Fogo” no sistema — eliminando variacoes como “Revolver”, “arma”, “rvl” ou “pistola” — pode aumentar em ate 40% a eficacia dos cruzamentos estatisticos para identificar *modus operandi* de quadrilhas.

A MENSAGEM

Padronizacao de dados nao e burocracia — e **inteligencia operacional**. Cada campo bem preenchido e uma consulta futura que vai funcionar.

§ 15

Dado, metrica e indicador: qual a diferenca

Tres palavras que muita gente usa como sinonimos — e que nao sao. Confundi-las e a origem de paineis que mostram numeros bonitos e nao respondem a nenhuma pergunta de gestao.

Conceito	Definicao	Exemplo POLITEC	Pergunta que responde
Dado	O registro bruto, sem tratamento.	“Laudo 4471 emitido em 12/03.”	O que aconteceu?
Metrica	Uma medida calculada a partir de um ou mais dados.	Tempo de emissao = 7 dias (diferenca entre duas datas).	Quanto / quanto tempo?
Indicador (KPI)	Uma metrica com meta e direcao de sucesso .	“82% dos laudos emitidos dentro do prazo de 15 dias.”	Estamos bem ou mal?

QUANDO

Ao montar qualquer painel ou pedir um numero para a direcao.

POR QUE

Porque um dado sozinho nao orienta acao; a metrica quantifica; so o indicador diz se o resultado e bom ou ruim — porque traz meta e contexto.

EXEMPLO NA POLITEC

O backlog (numero de exames pendentes) e uma **metrica**; ele so vira **indicador** quando comparado com a capacidade diaria ou com uma meta de reducao.

Erro classico

Entregar dado bruto (“temos 1.200 exames pendentes”) e chamar de indicador. Sem meta, ninguem sabe se 1.200 e muito ou pouco.

Pratica correta

Transformar em: “1.200 pendentes, **18% acima da meta** de 1.000; cresceu 12% no mes”. Agora a frase orienta decisao.

KPI SEM META E SO NUMERO

Se o indicador nao tem meta, direcao (quanto maior melhor, ou menor melhor) e frequencia de leitura, nao e um KPI — e decoracao. Todo painel pericial comeca pela pergunta e pela meta.

§ 16

Estudo de caso integrado: do swab de DNA ao mandado de busca

Vamos seguir um unico vestigio — um **swab de DNA** coletado em um local de crime — por todo o ciclo, ate virar uma acao policial concreta. Cada etapa mostra onde o dado pode ganhar ou perder valor.



- 1 Coleta**

A equipe recolhe o swab com tecnica asseptica, fotografa o local e anota hora, temperatura e responsavel. Os 4 pilares da qualidade comecam aqui.
- 2 Registro e custodia**

O swab recebe um numero de cadeia de custodia. O sistema registra entrada; a hora do registro **tem que bater** com a hora da coleta (o “dado sujo” aqui pode anular o laudo).
- 3 Analise no laboratorio**

A extracao do DNA gera um **perfil genetico** — dado estruturado, composto por pares de alelos. A partir daqui, e dado confiavel para cruzar.
- 4 Perfil no CODIS**

O perfil entra no banco. A qualidade do perfil (numero de marcadores) define se ele e pesquisavel ou se precisa de reanalise.
- 5 Cruzamento (match)**

O sistema aponta coincidencia com um perfil de condenado. Esse e o degrau de **informacao** da piramide DIKW — o dado virou algo acionavel.
- 6 Inteligencia**

O analista cruza o match com outros 3 locais de crime nao resolvidos no mesmo bairro: um **padrao** emerge. E o degrau de **conhecimento**.
- 7 Mandado de busca**

A policia usa o endereco vinculado ao perfil para pedir o mandado. Aqui o vestigio virou **sabedoria** — decisao estrategica baseada em cadeia integra.

A MORAL DO CASO

O mesmo swab pode gerar um mandado de busca ou um processo anulado. A diferenca nao esta no laboratorio — esta na **integridade de cada elo do ciclo** e na qualidade dos registros.

§ 17

Como mapear o ciclo de dados do seu setor

Voce nao consegue melhorar o que nao enxerga. Este roteiro, feito uma vez por setor, revela onde o dado nasce, onde se perde e onde esta o maior ganho de qualidade. Vale para o laboratorio de DNA, para o IML e para qualquer setor administrativo.

- 1 Liste as entradas**

Escreva **tudo** que entra no setor: requisicoes, material biologico, amostras, oficios, laudos de outros setores, planilhas externas.
- 2 Liste as saidas**

Escreva o que sai: laudos, pareceres, relatorios gerenciais, respostas a oficios, dados enviados a outros sistemas.
- 3 Identifique os sistemas**

Marque onde cada dado e registrado (LIS, SISP, CODIS, planilha local, papel). Onde o dado vive em **mais de um lugar**, ha risco de inconsistencia.
- 4 Desenhe o fluxo**

Ligue entradas e saidas em sequencia — o mesmo desenho do ciclo de dados da primeira secao. Use post-its ou um quadro branco.
- 5 Aponte os pontos de quebra**

Em cada seta, pergunte: **quem confere?** **o que pode falhar?** **qual a consequencia?** Circule os pontos de risco.
- 6 Priorize uma melhoria**

Escolha o ponto de quebra mais critico e defina uma acao concreta: campo obrigatorio, validacao, integracao ou padronizacao.

Etapas do ciclo	Pergunta de auditoria	Risco tipico
Coleta	O formulario exige hora, local e responsavel?	Campo em branco ou preenchido a posteriori.
Registro	A hora do sistema bate com a hora real?	Dado sujo que quebra a cadeia de custodia.
Armazenamento	O dado esta em um so lugar confiavel?	Duas versoes da verdade.
Analise	O metodo esta documentado e e repetivel?	Resultado nao auditavel.
Relatorio	A informacao chega em tempo de ser util?	Laudos tardios perdem valor.
Decisao	Quem decide tem o dado certo na mao?	Decisao baseada em numero distorcido.

MAPEIE EM UMA TARDE

Nao precisa de software. Uma folha A3, post-its e 90 minutos com a equipe ja revelam 80% dos pontos de quebra. O mapa vira o **plano de qualidade de dados** do setor.

Fluxo de investigacao e aplicacoes praticas

O ciclo de dados nao existe isolado: ele alimenta a **investigacao**. Ver como a pericia se conecta ao trabalho policial e ao Judiciario ajuda o analista a priorizar o que medir.



Ocorrência



Perícia de campo



Exame laboratorial



Laudo



Inquerito



Processo

Cenário A — Homicídio sem suspeito

A perícia de campo coleta vestígios; a balística e o DNA apontam vínculos. O cruzamento de perfis no CODIS gera um match que direciona a investigação — de vestígio a suspeito.

Cenário B — Acidente de trânsito

A toxicologia identifica álcool ou droga; a perícia mecânica aponta falha. Os dados sustentam a tipificação do crime e a responsabilização — de amostra a prova.

1 Identifique a pergunta policial

O que a investigação precisa saber? País genético? Substância? Cronologia? A pergunta define o exame e o dado a coletar.

2 Selecione o vestígio

Nem tudo precisa ser analisado — o vestígio com maior poder de resposta é priorizado. Isso economiza reagente e tempo (TAT).

3 Registre com rigor

Cada amostra recebe identificação, custódia e método. Sem isso, a prova perde validade jurídica.

4 Analise e interprete

O resultado é interpretado no contexto do caso — nunca isolado. Um número sem contexto pode enganar.

5 Entregue no prazo

O laudo chega em tempo de ser útil. Um resultado perfeito, tarde, não muda a investigação.

QUANDO

Sempre que o laboratório precisar decidir a ordem de processamento dos exames.

POR QUE

Porque a investigação tem prazos e gravidade diferentes; nem todo exame tem a mesma urgência policial.

EXEMPLO NA POLITEC

Um homicídio em flagrante e um caso de menor potencial ofensivo chegam juntos; a triagem técnica define qual recebe **prioridade** — e a gestão precisa documentar o critério.

§ 19

Onde nascem os dados da POLITEC: as quatro fontes

Antes de falar em dashboards e IA, vale saber **de onde vem** o dado pericial. São quatro origens principais, cada uma com um nível de estrutura e um desafio próprio.

Fonte	Tipo predominante	Exemplos	Desafio
Campo / local de crime	Nao estruturado	Fotos, croquis, videos, relatos.	Contexto rico, dificil de cruzar.
Bancada / laboratorio	Estruturado	Resultados numericos, perfis geneticos, cromatogramas.	Padronizar unidades e metodos.
Sistemas de gestao	Estruturado / semiestruturado	LIS, SISP, planilhas de entrada e saida, XML/JSON.	Integrar formatos e evitar duplicidade.
Documentos / laudos	Nao estruturado	Laudos narrativos, pareceres, oficios.	Extrair entidades para virar indicador.

2

Fontes majoritariamente
nao estruturadas

80%

Do acervo e nao
estruturado

1

Meta: uma fonte unica da
verdade

IGNORAR A FONTE NAO ESTRUTURADA

Quem so conta com o que esta em tabela perde **80% da informacao** da instituicao. A pericia criminal nasce, em boa parte, do que nao cabe em colunas.

§ 20

Integracao de sistemas: o dado que nao conversa

A POLITEC nao vive isolada: seus dados precisam circular entre laboratorios, delegacias, IML, Ministerio Publico e sistemas nacionais. Quando cada sistema fala uma lingua, o dado perde valor no caminho.



Laboratorio (LIS)



Barramento / API



Delegacia (SISP)



Sistema nacional



Justica

Problemas tipicos de integracao

- Nomes de campo diferentes para a mesma coisa
- Formatos de data divergentes (ISO x dd/mm/aaaa)
- Codificacao com acentos quebrados
- Status que nao batem entre sistemas

Como mitigar

- Definir um **vocabulario controlado** comum
- Usar **padroes de integracao** (XML/JSON bem documentados)
- Validar na origem, reconciliar periodicamente
- Uma chave unica por laudo, reconhecida por todos

INTEGRAR SEM RECONCILIAR

Conectar dois sistemas e deixar os numeros divergirem e pior do que nao integrar: cria-se a falsa sensacao de que o dado “esta la”, quando na verdade ha duas versoes da verdade. **Reconcile sempre.**

Padronizacao dos campos: o que medir em cada exame

Padronizar e decidir, antes de coletar, **como cada campo sera preenchido**. Sem isso, a estatistica nasce impossivel: cinco grafias para o mesmo tipo de exame quebram qualquer contagem.

✗ CAMPO LIVRE

Campo livre: o perito escreve *DNA*, *Genetica*, *Perfil Genetico*, *GEN-E* ou *exame genetico*. A contagem de exames de DNA fica fragmentada e subestimada.

✓ LISTA CONTROLADA

Lista controlada: a coluna `Tipo_Exame` so aceita **DNA**. O filtro soma exames de DNA sem medo de achar uma variacao escondida.

Campo	Formato padrao	Por que
<i>Tipo de exame</i>	Lista controlada (DNA, Toxicologia, Balistica...)	Evita variacoes de escrita.
<i>Data</i>	ISO AAAA-MM-DD ou tipo Data numerico	Calculo de TAT e ordenacao corretos.
<i>Numero do laudo</i>	Sem espacos nem caracteres especiais	Serve de chave unica.
<i>Setor</i>	Nome oficial curto	Agrupamento e comparacao entre setores.
<i>Status</i>	Conjunto fechado (Em andamento, Concluido, Atrasado)	Indicadores de prazo confiaveis.

PADRONIZAR DEPOIS E MAIS CARO

Corrigir depois exige limpeza manual, arrisca apagar variacoes legitimas e nao e auditavel. A padronizacao se faz **na entrada**, com validacao — nao no fechamento do mes.

Dados sensiveis e LGPD na pericia

Dados periciais sao, por natureza, **sensiveis**: envolvem pessoas, saude, biometria e questoes criminais. A LGPD (Lei 13.709/2018) nao e um obstaculo a analise — e o **limite etico e juridico** que orienta o que pode ser tratado, por quem e com qual finalidade.

Categorias sensiveis na pericia

- Dados geneticos (DNA)
- Dados biometricos (impressoes digitais, face)
- Dados de saude (necropsia, toxicologia)
- Dados de investigacao criminal

Principios que valem na analise

- **Finalidade**: tratar so para o fim legitimo
- **Minimizacao**: coletar so o necessario
- **Seguranca**: proteger contra vazamento
- **Prestacao de contas**: comprovar o cuidado

- ☐ O dado tem **base legal** e finalidade definida?
 - ☐ O acesso e **restrito a quem precisa** (perfil minimo)?
 - ☐ Os resultados publicados estao **anonimizados/agregados**?
- Ha **registro de auditoria** de quem acessou e por que?

EXPOR MAIS DO QUE O NECESSARIO

Publicar um painel com nomes, CPF ou caso individual viola a LGPD e o sigilo processual. Painel gerencial mostra **agregados**: totais, percentuais e medias — nunca o caso identificavel.

§ 23

O caminho do vestigio: do campo a bancada (passo a passo)

Esta secao traduz o ciclo de dados em um **checklist operacional** que o perito e o auxiliar executam na pratica. E a qualidade do registro que garante que a bancada tenha o que analisar e que o laudo tenha valor.



1. Preservacao

Isole a area, proteja os vestigios e evite contaminacao cruzada. Use EPI adequado e registre quem entrou.

2. Documentacao visual

Fotografe **antes** de tocar em qualquer coisa; use escala e referencia. Anote iluminacao, clima e hora — contexto tambem e dado.

3. Coleta

Recolha cada vestigio com material esteril e individual. Um swab por vestigio evita contaminacao e preserva a interpretacao.

4. Rotulagem

Rotule com numero de cadeia de custodia, data, hora e responsavel. **Nunca** escreva direto sobre a embalagem que contem a amostra.

5. Transporte

Garanta temperatura e lacre adequados. Registre a saida e a chegada — quebras de continuidade sao fatais para a prova.

6. Recebimento

Na bancada, confira o lacre, registre no sistema e confira **se a hora bate** com o campo. Divergencia aqui e sinal de dado sujo.

O ELO MAIS FRAGIL

A maioria dos problemas nasce **antes** da analise: no registro e no transporte. Invista tempo na cadeia de custodia — e o seguro juridico do laudo.

§ 24

Do dado ao KPI: os indicadores que a direcao sempre pede

Fechando o Modulo 1, vale conectar tudo o que vimos aos numeros que a direcao cobra. Estes sao os indicadores que voltam em todos os dias do curso — e todos dependem de dado limpo e qualidade na entrada.

Indicador	Definicao	Depende de	Dia do curso
TAT	Tempo entre recebimento e emissao do laudo.	Datas numericas e completas.	Dias 2-4
Backlog	Exames aguardando processamento ou emissao.	Status confiavel e unico.	Dias 2-4
Produtividade	Laudos emitidos por perito/setor no periodo.	Numero do laudo unico.	Dias 3-4
Qualidade	Aderencia a metodo, completude e ausencia de erro.	Registro padronizado.	Dias 1-3
% Atrasados	Proporcao de laudos alem do prazo legal.	TAT e prazo definidos.	Dias 3-4

TAT

O indicador central da eficiencia

Backlog

O termometro da demanda

Qualidade

O que impede o retrabalho

QUANDO

Sempre que a direcao pedir “como esta a producao?”.

POR QUE

Porque volume sozinho nao responde: e preciso prazo (TAT), fila (backlog) e qualidade no mesmo painel para uma leitura honesta.

EXEMPLO NA POLITEC

Reportar so “emitimos 300 laudos” esconde se eles sairam no prazo, se a fila cresceu ou se houve retrabalho. O conjunto TAT + backlog + qualidade conta a historia real.

PONTE PARA A PARTE 2

Tudo isso depende de **estatistica descritiva**. Antes de calcular qualquer KPI, precisamos dominar media, mediana, dispersao e outliers — que e exatamente o Modulo 2, a seguir.

Modulo 2 — Fundamentos Estatísticos

As ferramentas matemáticas simples que revelam verdades profundas sobre a operação dos laboratórios.

1. Estatística descritiva: a linguagem da gestão pericial
2. Medidas de tendência central: a tirania da média
3. Exemplo real: média x mediana no TAT do DNA
4. Deming: a variação como inimiga da qualidade
5. Medidas de dispersão: o perigo oculto na produção
6. John Tukey e o boxplot: o raio-X da produção pericial
7. Histogramas na prática pericial
8. Correlação x causalidade: a armadilha lógica
9. Exemplo crítico: correlação real, causalidade invertida
10. O Cobra Effect na perícia: quando a métrica destrói a qualidade
11. Outliers: erro de medição ou pista de inteligência?
12. Cisnes Negros na perícia criminal
13. Como calcular média, mediana e moda passo a passo
14. Como calcular o desvio padrão passo a passo
15. Amplitude, variância e coeficiente de variação
16. Quartis, percentis e a leitura fina da distribuição
17. Como montar um boxplot do zero
18. A curva normal e a regra 68-95-99,7
19. Erro de medição, vies e precisão na perícia
20. Aplicação prática: escolhendo a medida certa para cada pergunta
21. Métricas de gestão pericial: TAT, backlog, produtividade e qualidade

§ 25

Estatística descritiva: a linguagem da gestão pericial

A estatística descritiva resume um conjunto de dados em poucos números e gráficos. Ela não adivinha o futuro nem prova causas — ela **descreve o que aconteceu**, com precisão.

No contexto pericial, ela responde perguntas de gestão: quanto o laboratório produziu, em quanto tempo, com que variação, e onde estão os gargalos.

Duas famílias de medidas

- **Tendência central:** onde o dado se concentra (média, mediana, moda).
- **Dispersão:** o quanto o dado se espalha (desvio padrão, amplitude).

Duas famílias de gráficos

- **Histograma:** como a frequência se distribui por faixas.
- **Boxplot:** a distribuição resumida e onde estão os outliers.

POR QUE COMECAR POR AQUI

Antes de dashboards e IA, o gestor precisa dominar a leitura descritiva. Sem ela, qualquer indicador avançado e apenas um numero bonito — e provavelmente enganoso.

§ 26

Medidas de tendencia central: a tirania da media

Media, mediana e moda descrevem o “centro” dos dados, mas cada uma conta uma historia diferente. Escolher a errada pode distorcer completamente o diagnostico da gestao pericial.

Medida	O que e	Comportamento	Quando usar
 Media	Soma dos valores dividida pela quantidade.	Altamente sensivel a valores extremos (outliers).	Quando os dados sao homogeneos, sem casos atipicos.
 Mediana	O valor central que divide o conjunto ao meio.	Robusta — ignora extremos e representa melhor a rotina.	Quando ha outliers ou distribuicao assimetrica (o caso pericial tipico).
 Moda	O valor que mais se repete.	Util para dados categoricos e padroes recorrentes.	Para identificar o comportamento tipico do processo.

QUANDO

Sempre que for apresentar um indicador de tempo, custo ou produtividade em relatorio.

POR QUE

Porque a media esconde casos atipicos e pode gerar diagnosticos falsos — desmoralizando equipes excelentes ou escondendo gargalos reais.

EXEMPLO NA POLITEC

Um laboratorio com TAT (Tempo Medio de Emissao de Laudo) quase sempre informe um caso excepcional deve apresentar **mediana + contexto**, nunca so a media.

§ 27

Exemplo real: media x mediana no TAT do DNA

Tempos de emissao de laudo de DNA (em dias) em um periodo: 4, 5, 5, 6 e 120. O caso de 120 dias foi excepcional — exigiu reanalise completa e aguardou reagente importado de dificil obtencao.

28 dias

Media

5 dias

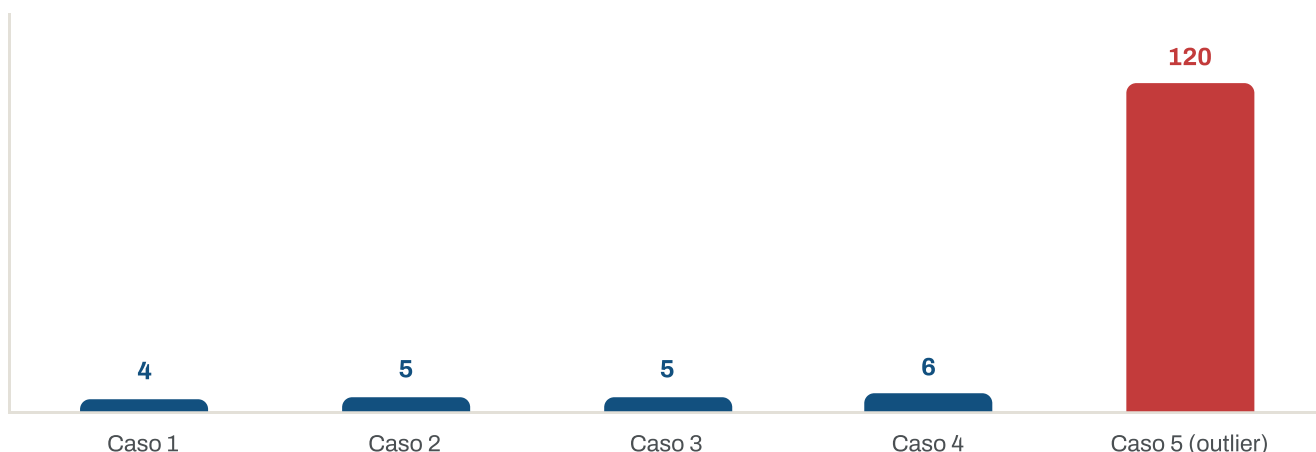
Mediana

5 dias

Moda

Dias para emissao do laudo

Um unico caso excepcional eleva a media de 5 para 28 dias.



O gestor e cobrado, e a imprensa publica: “Laboratorio da Politec leva quase um mes para emitir laudos de DNA.” Mas a verdade operacional e outra: **a rotina do laboratorio e agil (mediana de 5 dias)**. Houve apenas um evento atipico que distorceu a media.

✗ SO A MEDIA

“Nosso tempo medio de emissao e 28 dias.”
(diagnostico falso, equipe desmoralizada)

✓ MEDIANA + CONTEXTO

“Nossa mediana e 5 dias. O caso de 120 dias foi excepcional, por conta de [motivo tecnico].”

A ARMADILHA DO RELATORIO

Apresentar apenas a media em relatorios de gestao publica e gerar um diagnostico falso. A pratica correta e sempre **mediana + contexto dos outliers**.

§ 28

Deming: a variacao como inimiga da qualidade

W. Edwards Deming, pai do controle estatistico de qualidade moderno, ensinou que a media diz *onde* o bolo esta; a dispersao diz se ele e *uniforme*. Dois processos com a mesma media podem exigir estrategias de gestao radicalmente diferentes.

A FRASE CENTRAL

“A variacao e o maior inimigo da qualidade.” — W. Edwards Deming.

Na POLITEC, essa licao se traduz diretamente na analise da producao dos laboratorios e no planejamento de estoques de insumos criticos. Um laboratorio imprevisivel e mais caro e mais arriscado do que um laboratorio estavel, mesmo que ambos produzam a mesma media.

PERGUNTA DE GESTOR

Nunca pare em “qual a media?” Pergunte tambem: “a producao e estavel ou oscila?”. A resposta muda a escala de plantao, o estoque e o plano de manutencao.

Medidas de dispersao: o perigo oculto na producao

O desvio padrao indica a volatilidade dos dados — o quanto os valores individuais se afastam da media. Dois laboratorios com a mesma media podem ter realidades operacionais completamente distintas.

Laboratorio A — desvio padrao baixo

Produz entre 95 e 105 exames/mes. Rotina estavel e previsivel. Facil de gerir estoques de reagentes, escala de pessoal e manutencao de equipamentos. Risco baixo de desperdicio.

Laboratorio B — desvio padrao alto

Produz 20 exames em um mes e 180 no outro. Rotina caotica. Exige gestao de crise constante, horas extras imprevisiveis e alto risco de vencimento de insumos estocados em excesso.

100
exames/mes

Media - Lab A

~3

Desvio - Lab A

100
exames/mes

Media - Lab B

~57

Desvio - Lab B

MESMA MEDIA, ESTRATEGIAS OPOSTAS

O desvio padrao e a informacao que faz a diferenca no planejamento. Dois laboratorios com media de 100 exames/mes pedem **gestoes completamente diferentes**.

John Tukey e o boxplot: o raio-X da producao pericial

John Tukey (1977) criou a Analise Exploratoria de Dados (EDA) e o **boxplot** (diagrama de caixa) para que cientistas pudessem compreender a distribuicao completa de um conjunto de dados sem precisar de supercomputadores — usando apenas papel e lapis.

A FRASE QUE RESUME A EDA

“E melhor ter uma resposta aproximada a pergunta certa do que uma resposta exata a pergunta errada.” — John Tukey.

Elemento do boxplot	O que revela
A caixa	Contem 50% dos dados normais — a rotina padrao do laboratorio.
A linha central	A mediana — o valor que representa a realidade operacional tipica.
As antenas (whiskers)	O limite do comportamento esperado — a fronteira entre o normal e o atipico.
Os pontos isolados	Os outliers — valores fora da curva que merecem atencao imediata.

QUANDO

Quando voce precisa comparar a producao de varios laboratorios ou meses de uma so vez.

POR QUE

Porque o boxplot mostra media, mediana, dispersao e outliers no mesmo desenho — uma radiografia da distribuicao.

EXEMPLO NA POLITEC

Ao comparar 12 meses de TAT do IML, o boxplot revela num relance meses instaveis e pontos fora da curva que uma tabela de medias esconderia.

O BOXPLOT SUBSTITUI A MEDIA?

Nao substitui — **completa**. Ele mostra a caixa (50% central) e os extremos. A media e uma linha; o boxplot e a distribuicao inteira.

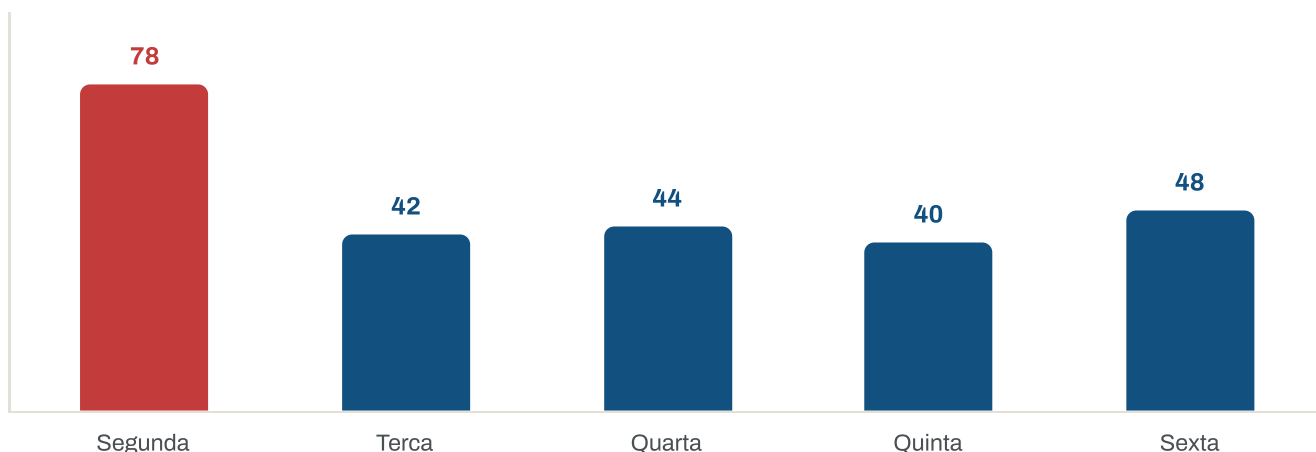
§ 31

Histogramas na pratica pericial

Histogramas sao graficos de barras que mostram a **distribuicao de frequencia**. Na POLITEC, revelam padroes operacionais que relatorios numericos escondem.

Exames recebidos por dia da semana

Gargalo no recebimento as segundas-feiras: quase o dobro dos demais dias.



O histograma evidencia um **gargalo no recebimento de material as segundas-feiras** — quase o dobro dos demais dias. Essa informacao e **invisivel** em uma tabela com totais semanais.

Com esse diagnostico visual, o gestor pode ajustar a escala de plantao, reforçar a equipe de triagem as segundas, ou renegociar os prazos de envio de material pelas delegacias parceiras.

A LICAÇÃO

Visualizar a **distribuicao**, nao apenas o total, revela onde esta o gargalo real.

§ 32

Correlacao x causalidade: a armadilha logica

Correlacao e quando duas variaveis se movem juntas no grafico — quando uma sobe, a outra tambem sobe (ou desce). **Causalidade** e quando uma variavel *provoca* a mudanca na outra, com um mecanismo real de causa e efeito, verificavel e replicavel.

A FRASE QUE EVITA ERROS GRAVES

“Correlacao **nao** implica causalidade.” — principio central da estatistica, popularizado por Tyler Vigen em *Spurious Correlations*.

Vigen catalogou centenas de correlacoes absurdas com dados reais, como a correlacao perfeita entre o consumo per capita de **queijo** nos EUA e o numero de mortes por **emaranhamento em lencois**. A licao e direta: sem teoria, a estatistica pode “provar” qualquer coisa.

X SALTO LOGICO

“Os dois graficos sobem juntos, logo um causou o outro.”

✓ HIPOTESE + MECANISMO

“Os dois sobem juntos. Vamos investigar se ha um mecanismo real — ou uma terceira causa.”

§ 33

Exemplo critico: correlacao real, causalidade invertida

A observacao nos dados: “Aumentou o numero de peritos lotados no IML e aumentou o numero de mortes violentas no estado.” Os dois graficos sobem juntos. A correlacao e **estatisticamente real**.

X CAUSALIDADE MAL LIDA

“Os peritos estao causando mortes? O crescimento do IML e o responsavel pelo aumento da violencia?”

✓ CAUSALIDADE INVERSA

O aumento da criminalidade (ou uma mudanca legislativa exigindo pericia em todos os casos) e que demandou mais peritos.

A LEITURA CORRETA

A correlacao e real, mas a causalidade e **inversa**. E o crime que gera a demanda por peritos, nao o contrario. Sem entender o mecanismo, a estatistica conta a historia de cabeca para baixo.

§ 34

O Cobra Effect na pericia: quando a metrica destroi a qualidade

Um gestor decide bonificar os peritos que emitem **mais laudos** por mes. A intencao e aumentar a produtividade e reduzir o backlog. O efeito foi o oposto do esperado.



Bonus por volume



Fragmentacao



Qualidade cai

- 1 **Gestao cria bonificacao por numero de laudos**
O indicador escolhido foi o volume bruto, facil de medir — e facil de manipular.
- 2 **Peritos dividem exames complexos em varios laudos**
Um exame que geraria um laudo passa a gerar tres ou quatro. O numero sobe; o trabalho nao muda.
- 3 **Laudos +300%; qualidade tecnica cai**
O incentivo premiou a fragmentacao, nao a resolucao do caso.

A LICAÇÃO

Metricas mal desenhadas geram comportamentos indesejados. A estatistica deve medir **qualidade e impacto**, nao apenas volume bruto. O que e medido e gerenciado — para o bem ou para o mal.

§ 35

Outliers: erro de medicao ou pista de inteligencia?

No mundo corporativo, outliers sao frequentemente tratados como erros de medicao e descartados para nao distorcer a analise. Na **pericia criminal**, sao o **contrario**: pistas de inteligencia ou alertas de gestao. Nunca devem ser ignorados ou apagados sem investigacao.

Exemplo na POLITEC	O que investigar
Outlier de producao: 0 exames processados em uma semana inteira.	Falta de reagente? Quebra do equipamento principal? Paralisacao?
Outlier de caso: um exame de toxicologia que levou 200 horas (media: 5h).	Envenenamento por substancia rara que exigiu protocolo especial de analise?

O LEMA DA SECAO

Na POLITEC, o outlier **nao e apagado — ele e investigado**. Ele aponta para um gargalo operacional critico ou para um caso de alta complexidade que merece atencao.

§ 36

Cisnes Negros na pericia criminal

Nassim Nicholas Taleb (2007) definiu o **Cisne Negro** como um evento raro, de alto impacto e imprevisivel pela media historica. Ele demonstrou que os maiores eventos da historia — crises financeiras, pandemias, descobertas scientificas — eram invisiveis para os modelos baseados em medias historicas. A estatistica convencional e cega para aquilo que nunca aconteceu antes.

Nova droga sintetica

Substancia que os reagentes e protocolos atuais nao conseguem detectar, exigindo desenvolvimento emergencial de novos metodos analiticos.

Desastre de massa

Evento que sobrecarrega o IML em 1000% (acidente aereo, desastre natural, conflito). Modelos baseados na media do passado falham completamente.

CONSEQUENCIA PRATICA

Planos de contingencia sao obrigatorios. Modelos estatisticos baseados apenas no passado **nao preveem Cisnes Negros** — por isso a gestao pericial precisa de reserva de capacidade e protocolos de crise.

§ 37

Como calcular media, mediana e moda passo a passo

A teoria fica clara quando a gente calcula na mao. Vamos usar os tempos de emissao de 7 laudos (em dias): 3, 4, 4, 5, 6, 7, 90. Esse e o mesmo conjunto do Lab 1, com um caso atipico de 90 dias.

1 Ordene os dados

Coloque em ordem crescente: 3, 4, 4, 5, 6, 7, 90. Ordenar e o primeiro passo para achar a mediana e enxergar a distribuicao.

2 Calcule a media

Some todos e divida pela quantidade: $(3+4+4+5+6+7+90) / 7 = 119 / 7 = 17$ dias. A media foi puxada para cima pelo 90.

3 Ache a mediana (n impar)

Com 7 valores (impar), a mediana e o 4o valor — o central. Ordem: 3, 4, 4, [5], 6, 7, 90. Mediana = 5 dias.

4 Ache a moda

O valor que mais se repete e o 4 (aparece duas vezes). Moda = 4 dias.

5 Compare as tres

Media 17, mediana 5, moda 4. Repare como a media esta muito longe da mediana e da moda — sinal classico de **distribuicao assimetrica com outlier**.

EXCEL

```
// No Excel / Google Sheets:
=MEDIA(A2:A8)      // media   → 17
=MED(A2:A8)       // mediana → 5
=MODA(A2:A8)      // moda    → 4
```

```
// A distancia entre media e mediana mede a influencia de outliers:
// media (17) - mediana (5) = 12 dias de distorcao.
```

MEDIANA DE CONJUNTO PAR

Com numero **par** de valores, a mediana e a media dos **dois centrais**. Ex.: 3, 4, 4, 5, 6, 7 -> mediana = $(4+5)/2 = 4,5$. Nao e “o valor do meio” porque nao existe um so.

§ 38

Como calcular o desvio padrao passo a passo

O desvio padrao parece assustador por causa da formula, mas o raciocinio e simples: **quanto, em media, cada valor se afasta da media?** Vamos calcular para a producao mensal (em exames) de 5 meses: 90, 95, 100, 105, 110.

1 Calcule a media

$(90+95+100+105+110) / 5 = 500 / 5 = 100$ exames.

2 Subtraia a media de cada valor

$90-100 = -10$; $95-100 = -5$; $100-100 = 0$; $105-100 = +5$; $110-100 = +10$. Esses sao os **desvios**.

3 Eleve cada desvio ao quadrado

100; 25; 0; 25; 100. Elevar ao quadrado elimina o sinal e penaliza desvios grandes — dai a sensibilidade a outliers.

4 Some os quadrados

$100+25+0+25+100 = 250$. Essa e a soma dos quadrados dos desvios.

5 Divida e extraia a raiz

Variancia = $250 / 5 = 50$. Desvio padrao = raiz de 50 = **~7,1 exames**. Ou seja, os meses variam cerca de 7 exames em torno da media de 100.

EXCEL

// Passo a passo no Excel (dados em A2:A6):

```
Media      = MEDIA(A2:A6)           → 100
Desvio     = A2 - $Media            → -10, -5, 0, 5, 10
Quadrado   = Desvio^2              → 100, 25, 0, 25, 100
Variancia  = SOMA(Quadrados) / 5    → 50
DesvPadrao = RAIZ(Variancia)        → 7,1
```

// Funcao direta (populacao):

```
=DESPAD.P(A2:A6)    → 7,1
=VAR.P(A2:A6)       → 50
```

Medida	Valor do exemplo	O que significa
Media	100 exames	O centro da producao.
Variancia	50	Unidade ao quadrado — pouco intuitiva.
Desvio padrao	~7,1 exames	Dispersao na mesma unidade dos dados: ~7 exames.

DESVPAD AMOSTRAL X POPULACIONAL

Se seus dados são a **população inteira** (todos os meses do período), use `DESVPAD.P`. Se são uma **amostra**, use `DESVPAD.A`. Para gestão operacional, na prática a diferença é pequena — mas os slides usam a população.

§ 39

Amplitude, variância e coeficiente de variação

O desvio padrão não é a única medida de dispersão. Três ferramentas se complementam — e a terceira permite comparar setores de tamanhos diferentes, algo essencial na gestão.

Medida	Como se calcula	Unidade	Ponto fraco
Amplitude	Maior valor - menor valor	Igual a dos dados	So olha os extremos; sensível a um único outlier.
Variância	Média dos desvios ao quadrado	Dados ao quadrado	Difícil de interpretar por causa da unidade quadrada.
Desvio padrão	Raiz da variância	Igual a dos dados	Não permite comparar grandezas de escalas diferentes.
Coef. de variação (CV)	Desvio padrão / média (em %)	Percentual	Perde sentido quando a média é próxima de zero.

EXCEL

```
// Exemplo: Lab A média 100, desvio 7 → CV = 7%
// Exemplo: Lab B média 100, desvio 57 → CV = 57%

CV = DESVPAD.P(A2:A12) / MEDIA(A2:A12) // formato percentual
Amplitude = MAX(A2:A12) - MIN(A2:A12)
```

QUANDO

Quando você compara a estabilidade de setores com volumes muito diferentes.

POR QUE

Porque o CV coloca a dispersão em escala percentual, permitindo comparar um setor pequeno (IML) com um setor grande (Toque).

EXEMPLO NA POLITEC

Um setor que produz média 20 e desvio 6 tem CV de 30%; outro com média 200 e desvio 20 tem CV de 10%. Em **estabilidade**, o segundo é melhor — apesar de produzir muito mais.

CV < 10%

Muito estável

CV 10-20%

Estável

CV 20-35%

Instável

CV > 35%

Crítico

REGRA DE BOLSO DO CV

Use o CV para comparar setores. Use o desvio padrão absoluto para dimensionar estoque e escala dentro de um mesmo setor. São leituras complementares.

§ 40

Quartis, percentis e a leitura fina da distribuicao

Enquanto a mediana divide os dados em dois, os **quartis** dividem em quatro e os **percentis** em cem. Eles permitem responder perguntas de prazo que a media nao responde — como “em quanto tempo 90% dos laudos ficam prontos?”.

1 Ordene os dados

Sempre o primeiro passo: da menor para a maior observacao.

2 Ache a mediana (Q2)

Divide o conjunto em 50% abaixo e 50% acima. E o segundo quartil.

3 Ache Q1 (25%)

A mediana da **metade inferior**. Um quarto dos dados fica abaixo dele.

4 Ache Q3 (75%)

A mediana da **metade superior**. Tres quartos ficam abaixo dele.

5 Interprete o IQR

$IQR = Q3 - Q1$. E a “caixa” do boxplot: onde vive a rotina central.

EXCEL

```
// Excel / Google Sheets:
=QUARTIL(A2:A100; 1) // Q1 (25%)
=MED(A2:A100) // Q2 (mediana, 50%)
=QUARTIL(A2:A100; 3) // Q3 (75%)
=PERCENTIL(A2:A100; 0,9) // P90: prazo em que 90% dos laudos sairam

// IQR (intervalo interquartil):
IQR = Q3 - Q1
```

QUANDO

Quando a pergunta de gestao e sobre prazo extremo, e nao sobre a media.

POR QUE

Porque a direcao costuma querer saber “qual o pior caso que devo explicar”, e isso e um percentil alto (P90, P95), nao uma media.

EXEMPLO NA POLITEC

Se o P90 do TAT de DNA e 30 dias, significa que **90% dos laudos** saem em ate 30 dias — uma meta mais defensavel do que prometer “media de 5 dias”.

CONFUNDIR PERCENTIL COM PORCENTAGEM DE ERRO

P90 nao quer dizer 90% de erro nem nota 90. Quer dizer: 90% da massa de dados esta **abaixo** daquele valor. E uma medida de posicao, nao de qualidade.

Como montar um boxplot do zero

Com Q1, Q2, Q3 e o IQR em mãos, montar um boxplot no papel é imediato. Ele é o **raio-X** da produção: mostra a rotina (caixa), o centro (mediana), a fronteira do esperado (antenas) e os pontos fora da curva (outliers).

1 Calcule os cinco números

Mínimo, Q1, mediana (Q2), Q3 e máximo. Ex.: mínima 3, Q1 4, mediana 5, Q3 7, máxima 90.

2 Desenhe a caixa

Um retângulo de Q1 a Q3. A linha interna é a mediana. A caixa contém os **50% centrais** — a rotina do setor.

3 Calcule o IQR

$IQR = Q3 - Q1 = 7 - 4 = 3$.

4 Defina as antenas

Limite inferior = $Q1 - 1,5 \times IQR$; limite superior = $Q3 + 1,5 \times IQR$. Ex.: $4 - 4,5 = -0,5$ (na prática, a mínima) e $7 + 4,5 = 11,5$.

5 Marque os outliers

Tudo valor acima do limite superior (aqui, o **90**) vira um ponto isolado, fora da antena. Ele **não** é descartado — é sinalizado para investigação.

EXCEL

```
// Os cinco números do exemplo (TAT de DNA):
Mínimo = 3
Q1     = 4
Mediana = 5
Q3     = 7
Máximo = 90

IQR = Q3 - Q1      → 3
Cerca inferior = Q1 - 1,5*IQR = -0,5
Cerca superior = Q3 + 1,5*IQR = 11,5

// Tudo acima de 11,5 é outlier → o caso de 90 dias.
```

OS CINCO NÚMEROS

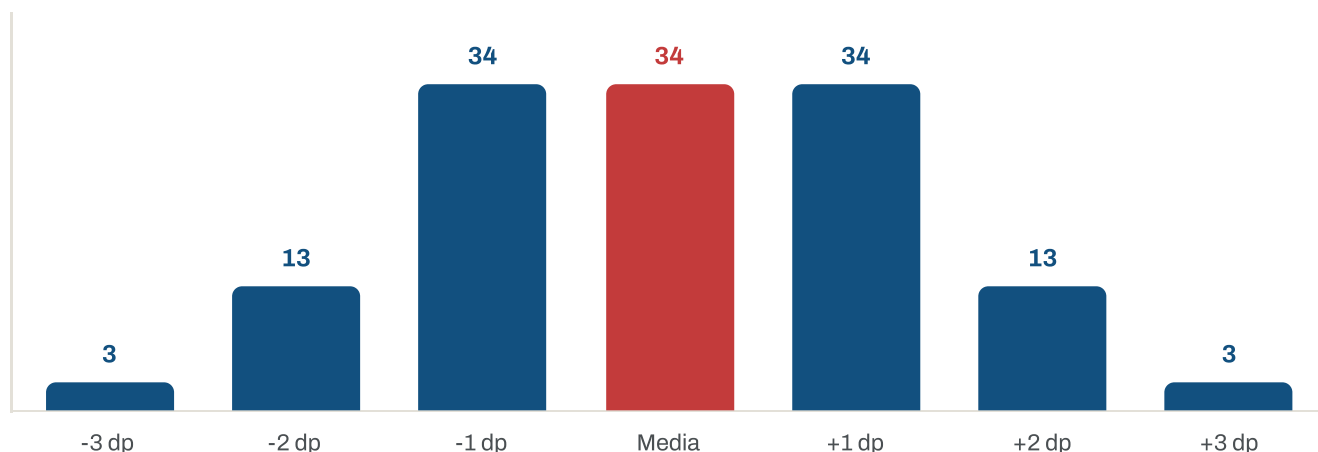
Boxplot desenhado e, no fundo, um retrato de **cinco números**: mínimo, Q1, mediana, Q3 e máximo. Domine-os e você lê qualquer conjunto de dados de unidade sem planilha.

A curva normal e a regra 68-95-99,7

Quando um processo é estável e simétrico, a distribuição dos dados assume a forma de **sino** — a curva normal (gaussiana). Ela aparece tanto em medidas físicas (altura, erro de medição) quanto em tempo de processamento. Conhecer sua forma ajuda a detectar quando algo está fora do padrão.

Forma da curva normal (frequência relativa)

68% dos dados ficam a 1 desvio padrão da média; 95% a 2; 99,7% a 3.



Faixa em torno da média	Percentual dos dados	Leitura na POLITEC
Média +/- 1 desvio padrão	68%	A rotina esperada do laboratório.
Média +/- 2 desvios padrão	95%	Quase tudo o que se observa no período.
Média +/- 3 desvios padrão	99,7%	Fora daqui, e evento raro e investigável.

QUANDO

Ao definir limites de alerta em um painel de gestão.

POR QUE

Porque limites estatísticos (2 ou 3 desvios) indicam automaticamente quando um mês é atípico, sem depender da intuição de quem olha.

EXEMPLO NA POLITEC

Se o TAT médio do setor é 10 dias com desvio 2, um mês com 18 dias (4 desvios acima) é **alerta vermelho**: algo mudou no processo e merece investigação.

ACHAR QUE TODO DADO É NORMAL

Volume de crimes, concentração de casos e tempos com outliers extremos **não** seguem curva normal. Aplicar a regra dos desvios sem verificar a forma da distribuição leva a conclusões erradas. Sempre olhe o histograma antes.

Erro de medição, vies e precisão na perícia

Nem toda variação nos dados é real. Parte dela vem do **erro de medição** (do instrumento ou do operador) e parte vem do **vies** (um desvio sistemático). Distinguir os dois é essencial: o erro aleatório se dilui na média; o vies **não** — ele desloca o resultado.

Erro aleatorio

Oscila para cima e para baixo, sem direcao fixa. Ex.: pequenas variacoes na leitura de uma balanca.

Dilui-se com mais medicoes e nao invalida a media.

Vies (erro sistematico)

Erro com **direcao constante**. Ex.: uma balanca descalibrada que sempre marca 5 g a mais. **Nao se dilui** com mais medidas — **contamina todas** elas do mesmo jeito.

Situacao na POLITEC	Tipo	Consequencia
Balanca descalibrada que pesa sempre acima	Vies	Todos os laudos daquele periodo saem errados.
Variacao natural entre tecnicos ao pipetar	Erro aleatorio	Some com a media de varias medidas.
Sistema com fuso horario errado no registro	Vies sistematico	Todas as horas ficam deslocadas.
Leitura de absorbancia com ruido do aparelho	Erro aleatorio	Reduz-se com calibracao e replica.

MAIS DADOS NAO CORRIGEM VIES

Se o vies existe, medir mais so produz mais dados errados. Antes de aumentar o volume, **calibre o instrumento e revise o processo**. Erro aleatorio a estatistica resolve; vies so a metrologia resolve.

§ 44

Aplicacao pratica: escolhendo a medida certa para cada pergunta

Nao existe “melhor medida”. Existe a medida que responde a pergunta que foi feita. Este guia de bolso ajuda a escolher — e a nao cair na armadilha de responder tudo com a media.

A pergunta do gestor	Medida certa	Por que nao a media
“Como esta o desempenho tipico?”	Mediana	A media e distorcida por poucos casos extremos.
“Total produzido no mes?”	Soma	Aqui nao e estatistica, e acumulado — a soma responde direto.
“O processo e estavel?”	Desvio padrao / CV	A media nao diz nada sobre variacao entre meses.
“Qual o pior caso que devo explicar?”	P90 / P95 / maximo	A media esconde a cauda longa dos casos lentos.
“Qual exame e mais frequente?”	Moda	A media nao faz sentido para categoria.
“O setor Y e mais lento que o X?”	Comparacao de medianas	Medias podem parecer iguais com distribuicoes muito diferentes.

Pergunta de eficiencia

Use **mediana + P90**. A mediana mostra a rotina; o P90 mostra o que a direcao precisa explicar nas reunioes. As duas juntas contam a historia completa.

Pergunta de planejamento

Use **desvio padrao e CV**. Eles dizem quanta capacidade extra o setor precisa para absorver a variacao sem estourar prazos.

A PERGUNTA VEM PRIMEIRO

Antes de escolher a medida, escreva a pergunta em uma frase. Se a frase tem “típico”, pense em mediana; se tem “total”, em soma; se tem “estável”, em dispersão; se tem “pior caso”, em percentil.

§ 45

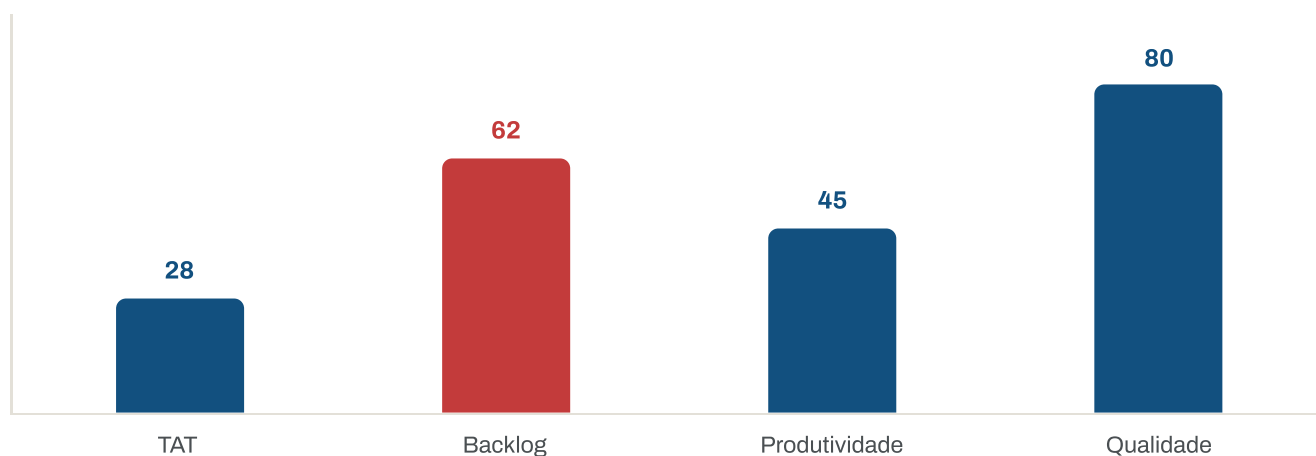
Métricas de gestão pericial: TAT, backlog, produtividade e qualidade

Chegamos a ponte entre os fundamentos e o resto do curso. Quatro famílias de métricas sustentam a gestão de qualquer laboratório — e cada uma tem uma pitada de estatística descritiva por dentro.

Família	Métricas típicas	Medida estatística útil	Pergunta que responde
Prazo (TAT)	Tempo de emissão, % dentro do prazo	Mediana, P90, média	Entregamos no tempo prometido?
Fila (backlog)	Exames pendentes, idade da fila	Soma, tendência	A fila cresce ou encolhe?
Produtividade	Laudos/perito, exames/setor	Média, mediana, ranking	Quem produz o que, e a que custo?
Qualidade	Retrabalho, completude, erros	% / taxa de inconsistência	O trabalho foi feito bem da primeira vez?

Exemplo ilustrativo: onde a gestão mais precisa agir

Barra em destaque = pior desempenho relativo a meta. Aqui, o backlog.



TAT

Prazo

Backlog

Fila

Produtividade

Volume

Qualidade

Retrabalho

MEDIR PRODUTIVIDADE SEM QUALIDADE

O **Cobra Effect** mostrou o risco. Produtividade sem uma métrica de qualidade ao lado vira convite a fragmentação de laudos. As quatro famílias andam **juntas** — nunca isole o volume.

Prática guiada

Sete laboratórios curtos de papel e raciocínio para fixar os conceitos do dia.

1. Lab 1 — Média x mediana com dados de TAT
2. Lab 2 — Classifique os dados da POLITEC
3. Lab 3 — Auditoria de qualidade nos 4 pilares
4. Lab 4 — Lendo um boxplot e um histograma
5. Lab 5 — Caca a causalidade
6. Lab 6 — Cálculo manual de variância e desvio padrão
7. Lab 7 — Interpretando uma tabela de produção real

§ 46

Lab 1 — Média x mediana com dados de TAT

Objetivo: sentir, na prática, como um único outlier distorce a média e como a mediana protege o diagnóstico.

CONTEXTO

Você e o gestor do laboratório de DNA e recebeu os tempos de emissão (em dias) de 7 laudos: **3, 4, 4, 5, 6, 7 e 90**. O caso de 90 dias aguardou reagente importado.

- 1 Ordene os dados**
3, 4, 4, 5, 6, 7, 90. Confirme que a mediana é o 4º valor: 5.
- 2 Calcule a média**
 $(3+4+4+5+6+7+90) / 7 = 119 / 7 = 17$ dias.
- 3 Compare com a mediana**
Média 17 x mediana 5. Qual descreve a rotina do laboratório?
- 4 Escreva a frase para a imprensa**
Use o padrão **mediana + contexto do outlier**.
- 5 Repita sem o outlier**
3,4,4,5,6,7: média 4,83 e mediana 5. Note como a média “salta” para perto da mediana quando o caso atípico sai.

RESPOSTA ESPERADA

“Nossa mediana é 5 dias. O caso de 90 dias foi excepcional, por falta de reagente importado; já foi resolvido e não representa a rotina.”

§ 47

Lab 2 — Classifique os dados da POLITEC

Objetivo: treinar a classificacao estruturado / semiestruturado / nao estruturado antes de escolher qualquer ferramenta.

- 1

Liste os itens do seu setor
Estoque de reagentes, perfil genetico no CODIS, laudo em PDF, foto de local, audio de entrevista, resultado de toxicologia (0,8 mg/L), planilha de entrada/saida no IML.
- 2

Classifique cada um
Escreva E, S ou N ao lado.
- 3

Justifique
Por que o laudo em PDF e nao estruturado, mesmo sendo um arquivo?
- 4

Escolha a ferramenta
Para cada tipo, que ferramenta faz sentido: planilha, banco relacional ou IA/visao computacional?

Item	Tipo	Ferramenta provavel
Estoque de reagentes	Estruturado	Planilha / banco
Perfil genetico no CODIS	Estruturado	Banco de dados
Laudo em texto livre	Nao estruturado	IA / NLP
Foto de local de crime	Nao estruturado	Visao computacional
XML/JSON de integracao	Semiestruturado	Parser / middleware
Resultado de toxicologia (0,8 mg/L)	Estruturado	Planilha
Audio de entrevista	Nao estruturado	Transcricao + indice

§ 48

Lab 3 — Auditoria de qualidade nos 4 pilares

Objetivo: aplicar os quatro pilares a um laudo real (ou ficticio) e decidir se ele e confiavel.

- 1

Escolha um laudo
Pode ser um modelo em branco do seu setor.
- 2

Acuracia
A hora, o local e as medidas conferem com a realidade fisica?
- 3

Completude
Ha assinatura do responsavel e especificacao do metodo analitico?

4

Consistencia

O status no laboratorio e igual ao status no portal da Delegacia?

5

Atualidade

O laudo chegou em tempo de ser util a investigacao?

- ☐ Identifiquei pelo menos uma falha em algum pilar.
- ☐ Propus uma correcao concreta (campo obrigatorio, validacao, integracao, prazo).
- ☐ Sei dizer qual pilar, se falhar, derruba o laudo inteiro.

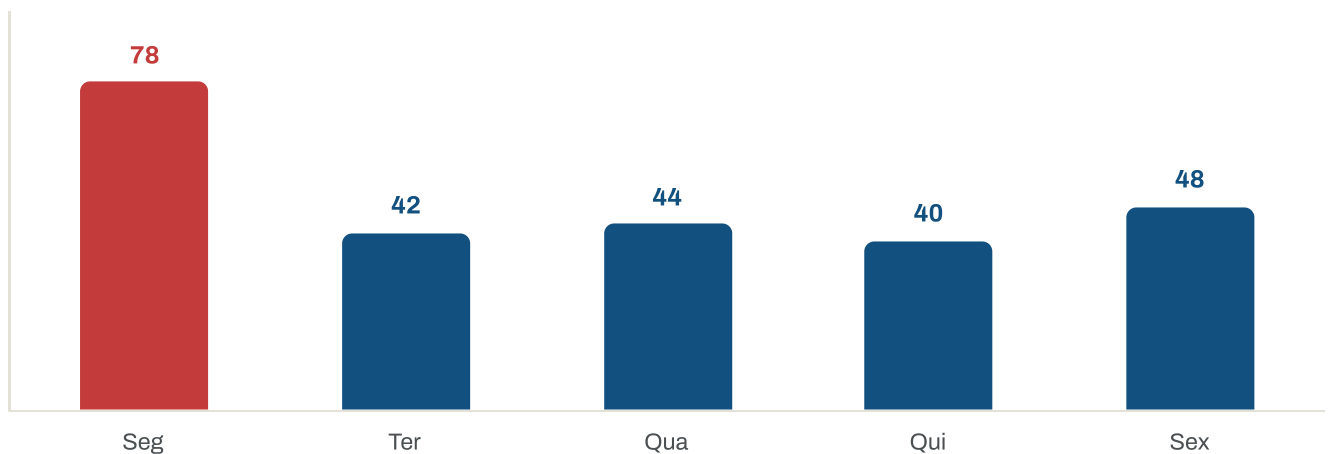
§ 49

Lab 4 — Lendo um boxplot e um histograma

Objetivo: interpretar os graficos que resumem a producao sem olhar os numeros brutos.

Exames recebidos por dia

Histograma de exemplo.



1

Leia o histograma

Em qual dia esta o maior volume? O que isso sugere para a escala?

2

Leia o boxplot (do slide do Tukey)

Onde esta a mediana? Onde comecam as antenas? Ha pontos isolados?

3

Ligue os dois

Um pico no histograma e um outlier no boxplot sao a mesma coisa? Por que?

4

Decida uma acao

Escreva uma medida de gestao a partir do que voce viu.

CONFUSAO COMUM

Histograma mostra **distribuicao de frequencia**; boxplot mostra **resumo de uma variavel** (mediana, quartis, outliers). Sao instrumentos diferentes — muitas vezes usados juntos.

§ 50

Lab 5 — Caca a causalidade

Objetivo: treinar o reflexo de desconfiar de correlacoes antes de afirmar causas.

1 Leia as tres manchetes

1) “Uso de protetor solar cai quando aumenta o consumo de sorvete.” 2) “Mais peritos lotados no IML coincide com mais mortes violentas.” 3) “Laboratorios com mais computadores emitem mais laudos.”

2 Para cada uma, pergunte

Existe correlacao? Existe mecanismo real? Ha uma terceira variavel escondida?

3 Classifique

Correlacao espuria / causalidade real / causalidade inversa.

4 Escreva a versao correta

Reescreva a manchete sem afirmar causa sem prova.

Manchete	Veredito	Terceira variavel
Protetor solar x sorvete	Correlacao espuria	Temperatura / epoca do ano
Peritos x mortes violentas	Causalidade inversa	O crime gera a demanda por pericia
Computadores x laudos	Confusao	Tamanho e estrutura do laboratorio

§ 51

Lab 6 — Calculo manual de variancia e desvio padrao

Objetivo: calcular variancia e desvio padrao com lapis e papel, entendendo cada passo — sem usar a funcao pronta da planilha. A producao (em exames) de 5 meses foi: 90, 95, 100, 105, 110.

1 Calcule a media

$(90+95+100+105+110) / 5 = 500 / 5 = 100$.

2 Monte a tabela dos desvios

Para cada valor, calcule valor - media: -10, -5, 0, +5, +10.

3 Eleve ao quadrado

100, 25, 0, 25, 100. A soma dos quadrados e 250.

4

Calcule a variancia

$250 / 5 = 50$ (media dos quadrados dos desvios).

5

Extraia a raiz

Raiz de 50 = ~7,1 exames. Esse e o desvio padrao: a variacao tipica em torno da media.

6

Interprete

O setor varia cerca de 7 exames para mais ou para menos. E estavel? Calcule o CV: $7,1 / 100 = 7\%$ — muito estavel.

TEXTO

```

Valor | Desvio | Desvio^2
-----+-----+-----
90    | -10    | 100
95    | -5     | 25
100   | 0      | 0
105   | +5     | 25
110   | +10    | 100
-----+-----+-----
Soma      = 250
Variancia = 250/5 = 50
Desvio    = raiz(50) = 7,1
CV        = 7,1/100 = 7%

```

ESQUECER DE ELEVAR AO QUADRADO

Se voce simplesmente somar os desvios (-10-5+0+5+10), o resultado e **zero** — e nao diz nada. Elevar ao quadrado e o que impede os desvios positivos e negativos de se cancelarem.

§ 52

Lab 7 — Interpretando uma tabela de producao real

Objetivo: partir de uma tabela de producao mensal (dados ilustrativos) e extrair dela as metricas de gestao: media, mediana, desvio, CV, P90 e outliers. Este e o tipo de leitura que a direcao espera de voce.

Mes	Laudos emitidos	TAT medio (dias)
Janeiro	120	6
Fevereiro	95	5
Marco	110	7
Abril	100	6
Mai	105	45
Junho	115	6

1

Media dos laudos

$(120+95+110+100+105+115) / 6 = 645 / 6 = 107,5$ laudos/mes.

2

Mediana dos laudos

Ordene: 95, 100, 105, [110, 115], 120. Mediana = $(110+115)/2 = 112,5$.

3

TAT: media x mediana

TATs: 6, 5, 7, 6, 45, 6. Media = $75/6 = 12,5$ dias; mediana = 6 dias. A media foi distorcida por maio.

4

Investigue o outlier

Maio tem TAT 45 dias — 7x a mediana. Pergunte: **o que aconteceu em maio?** Ferias? Falta de insumo? Mutirao em outro setor?

5

Decida a acao

Sem explicacao, o caso de maio contamina todo o relatorio. Com contexto, a narrativa fica: “mediana de 6 dias; maio foi atipico por [motivo]”.

6

Monte o resumo executivo

Produza a frase que voce levaria a direcao, com mediana + contexto e sem esconder o outlier.

107,5

Media de laudos/mes

112,5

Mediana de laudos

6 dias

Mediana do TAT

12,5 dias

Media do TAT (distorcida)

RESUMO EXECUTIVO DO LAB 7

“A producao tipica e de ~112 laudos/mes, com TAT mediano de 6 dias. Em maio houve um caso atipico de 45 dias, puxando a media do TAT para 12,5; o motivo foi investigado e ja corrigido.”

Cenários e aplicações práticas

Quatro situações reais da POLITEC para treinar decisão com dados, no estilo do curso SESP/MT.

1. Cenário A — Diagnóstico de TAT do laboratório de DNA
2. Cenário B — Auditoria de qualidade da base de necropsias do IML
3. Cenário C — Relatório gerencial para a diretoria
4. Cenário D — Detecção precoce de um Cisne Negro

§ 53

Cenário A — Diagnóstico de TAT do laboratório de DNA

O problema: a direção recebe uma denúncia de que o laboratório de DNA é lento. O relatório atual mostra apenas a **média de 28 dias** e a imprensa já publicou a manchete. Você precisa reconstruir o diagnóstico com honestidade estatística.

28 dias

Média (distorcida)

5 dias

Mediana (rotina real)

120 dias

Outlier a explicar

Passos para diagnosticar

- Listar os TATs individuais do período.
- Calcular **média**, **mediana** e **P90**.
- Isolar o **outlier** e investigar a causa.
- Comparar a rotina (mediana) com a meta pactuada.
- Montar um boxplot e um histograma dos TATs.

KPIs a reportar

- **Mediana do TAT** — eficiência típica.
- **P90 do TAT** — o pior caso que a direção explica.
- **% dentro do prazo** — conformidade.
- **Número de outliers** — casos especiais.
- **CV** — estabilidade do processo.

- 1 Recolha os dados**
Exporte os TATs de todos os laudos do período, um por linha, com data de recebimento e de emissão.
- 2 Calcule o conjunto**
Média, mediana, P90 e desvio padrão. Anote a distância entre média e mediana — ela mede o efeito dos extremos.
- 3 Investigue os outliers**
Para cada TAT muito acima da mediana, registre a causa: reagente, reanalise, pendência de informação da delegacia.

4

Monte a narrativa

Reporte **mediana + contexto**. Nunca so a media.

5

Proponha acao

Um plano concreto para reduzir os casos extremos (estoque de seguranca, fluxo de reanalise, comunicacao com a delegacia).

PROMETER A MEDIA COMO META

Definir a meta de TAT pela **media** garante que metade dos casos fique acima dela. A meta deve olhar a mediana (rotina) e o P90 (pior caso), nao a media.

§ 54

Cenario B — Auditoria de qualidade da base de necropsias do IML

O problema: antes de publicar qualquer indicador de mortalidade, a direcao do IML precisa confiar na base. Voce foi chamado para auditar os registros de necropsias aplicando os **4 pilares da qualidade** e apontar onde o dado falha.

 Acuracia

As causas de morte e as coordenadas batem com os laudos fisicos? Ha idade ou peso impossiveis? **Teste:** compare uma amostra com o documento original.

 Compleitude

Faltam campos obrigatorios (causa, data, responsavel)? **Teste:** conte celulas vazias nos campos criticos e calcule o percentual.

 Consistencia

O status no IML bate com o portal da Delegacia? Ha duas necropsias para o mesmo caso? **Teste:** procure duplicatas por chave (numero + data).

 Atualidade

Os registros estao sincronizados com a rotina atual? Ha casos antigos sem baixa? **Teste:** compare a data do ultimo registro com a data de hoje.

1

Defina a chave unica

Numero de necropsia + data identifica o caso sem ambiguidade.

2

Amostre

Selecione aleatoriamente 30-50 registros para conferencia manual contra os laudos. E o suficiente para estimar o padrao de erro.

3

Meca cada pilar

Acuracia (erros/amostra), completude (% vazios), consistencia (divergencias), atualidade (defasagem em dias).

4

Priorize

Ordene as falhas por impacto. Uma taxa alta de campos vazios na causa da morte inviabiliza qualquer estatistica de mortalidade.

Registre a metodologia da auditoria. A auditoria também precisa ser auditável.

O RISCO DE PUBLICAR BASE SUJA

Indicadores de mortalidade construídos sobre base incompleta levam a políticas públicas erradas. Antes de medir, **auditar**. Qualidade de dado não é preciosismo — e a base da decisão pública.

§ 55

Cenário C — Relatório gerencial para a diretoria

O problema: a diretoria pede um painel de uma página com o desempenho da instituição. Você tem muitas métricas disponíveis e precisa escolher poucas — as que respondem as perguntas certas e resistem a questionamento.

1

Comece pela pergunta, não pelo dado

Escreva as **3 perguntas** que a diretoria realmente precisa responder. Ex.: “estamos no prazo?”, “a fila cresce?”, “a qualidade se mantém?”.

2

Escolha 3 a 5 KPIs

Para cada pergunta, um indicador com **meta e direção**. Ex.: TAT mediano, % dentro do prazo, backlog total, taxa de retrabalho.

3

Defina o contexto

Cada KPI vem com comparação: mes anterior, mesma época do ano, meta. Número solto não orienta decisão.

4

Use visualização honesta

Barras e linhas, eixo Y no zero, título claro, fonte dos dados. Nada de 3D nem de pizza com 10 fatias.

5

Feche com uma recomendação

O painel termina com a **ação proposta**, não só com o diagnóstico. Gestor decide; relatório só descreve.

Pergunta da diretoria	KPI escolhido	Meta	Visual
Estamos no prazo?	% laudos dentro do prazo	$\geq 90\%$	Cartão + linha de tendência
A fila cresce?	Backlog total e variação mensal	Estável ou em queda	Colunas + linha
A qualidade se mantém?	Taxa de retrabalho	$\leq 5\%$	Cartão + barras por setor
Onde está o gargalo?	TAT mediano por setor	≤ 15 dias	Barras horizontais

PAINEL COM 30 INDICADORES

Um painel que mostra tudo não responde nada. A diretoria decide sob pressão: **3 a 5 KPIs** com meta valem mais do que 30 números sem hierarquia. A regra dos 3 segundos de Few continua valendo.

Cenario D — Deteccao precoce de um Cisne Negro

O problema: em uma semana, o volume de exames de uma nova substancia cresce 40%, fora do padrao historico. Ninguem sabe ainda do que se trata. Voce tem a chance de detectar **precocemente** um evento raro de alto impacto — ou de deixa-lo passar como mais um outlier.



- 1 **Detecte o desvio**
Monitore o volume por tipo de exame com **limites estatisticos** (2-3 desvios padrao). O sinal precisa aparecer sozinho, nao depender de alguem notar.
- 2 **Nao descarte como erro**
Um pico nao e “dado sujo” por definicao. Na pericia, outlier e pista — investigue antes de descartar.
- 3 **Investigue a causa**
Nova droga? Novo metodo de adulteracao? Mudanca regulatoria? Envolve a equipe tecnica e a inteligencia.
- 4 **Acione protocolo**
Se for substancia desconhecida, mobilize desenvolvimento de metodo analitico e reagentes alternativos.
- 5 **Prepare contingencia**
Ative reserva de capacidade, escala extra e estoque emergencial. Modelos baseados na media do passado nao preveem Cisnes Negros.
- 6 **Registre e aprenda**
Documente o evento e o plano. O proximo Cisne Negro pode ser diferente, mas a **capacidade de reagir** se transfere.

A LICAÇÃO DE TALEB APLICADA

Voce nao preve o Cisne Negro com a media historica — mas pode construir **antifragilidade**: monitoramento de desvios, reserva de capacidade e protocolos de crise. Detectar em 7 dias vale mais do que acertar a previsao impossivel.

Fechamento — resumo, tarefa, quiz, folha de cola e referencias

Consolide o dia: recapitule, teste-se, guarde a cola e siga as referencias.

1. Resumo do Dia 1: os conceitos que ficam
2. Tarefa de casa: preparando o Dia 2
3. Quiz final do Dia 1 (15 perguntas)
4. Folha de cola do Dia 1
5. Referencias e ponte para o Dia 2

§ 57

Resumo do Dia 1: os conceitos que ficam

Reunimos, em dois blocos, tudo o que sustenta o restante do curso. Se voce levar so esta pagina para casa, que ela sirva de mapa mental do dia.

Manhã — Fundamentos da Analise

- **DIKW:** dado -> informacao -> conhecimento -> sabedoria.
- **Locard digital:** todo contato deixa um dado.
- **3 tipos** de dados; 80% do acervo e nao estruturado.
- **4 pilares:** acuracia, completude, consistencia, atualidade.
- Dado sujo = prova contaminada (nulidade processual).
- Dado, metrica e indicador sao coisas diferentes.

Tarde — Fundamentos Estatisticos

- **Media mente; mediana conta a verdade.**
- **Dispersao** define a estrategia (desvio, variancia, CV).
- **Boxplot e histograma** revelam o que a media esconde.
- **Correlacao nao implica causalidade.**
- **Outliers** sao pistas, nao lixo.
- **Cisnes Negros** pedem contingencia, nao previsao.



Dado confiavel

Construido na entrada, com os 4 pilares; auditavel em toda a cadeia de custodia.



Decisao com contexto

Mediana + outlier explicado, quatro familias de metricas, pergunta antes da medida.



Ponte para o Dia 2

A base limpa e padronizada que voce vai manipular no Excel comeca nas ideias de hoje.

A FRASE DO DIA

Transformar vestígios em inteligência técnico-científica exige tanto rigor na bancada quanto rigor no dado. — Prof. Renato Rosa

§ 58

Tarefa de casa: preparando o Dia 2

Antes do próximo encontro, complete estas tarefas práticas. Elas transformam os conceitos de hoje em base concreta para o laboratório de planilhas.

- ☐ Escolha **um indicador** do seu setor e defina: fórmula, meta, direção e frequência de leitura.
- ☐ Mapeie o **ciclo de dados** do seu setor em uma folha (entradas, saídas, sistemas, pontos de quebra).
- ☐ Separe **uma base real anonimizada** do seu setor para trabalharmos no Dia 2.
- ☐ Teste os **4 pilares** em um formulário ou laudo do seu setor e anote as falhas.
- ☐ Traga o **notebook com Excel** (ou conta Google) instalado e atualizado.

POR QUE ISSO IMPORTA

Chegar ao Dia 2 com uma base e um indicador definidos transforma a aula de planilha em **trabalho aplicado sobre o seu problema** — não em exercício genérico.

§ 59

Quiz final do Dia 1 (15 perguntas)

A sequência correta da pirâmide DIKW é:

- a. Sabedoria → Conhecimento → Informação → Dado
- b. Dado → Informação → Conhecimento → Sabedoria
- c. Dado → Conhecimento → Informação → Sabedoria
- d. Informação → Dado → Sabedoria → Conhecimento

RESPOSTA (b) Dado → Informação → Conhecimento → Sabedoria. A base é o dado bruto; o topo é a ação estratégica.

Um exame tem tempo de emissão de 4, 5, 5, 6 e 120 dias. Qual par de medidas descreve melhor a rotina e o caso atípico?

- a. Média (28) e moda (5)
- b. Mediana (5) e o contexto do outlier de 120
- c. Somente a média (28)
- d. Amplitude (116) apenas

RESPOSTA (b) Mediana (5) e o contexto do outlier de 120. A mediana representa a rotina; o outlier precisa ser explicado, não escondido.

O desvio padrão alto em um laboratório indica que:

- a. A média está errada
- b. A produção é imprevisível e exige gestão de crise
- c. O laboratório produz mais
- d. Não há outliers

RESPOSTA (b) A produção é imprevisível e exige gestão de crise. Dispersão alta = variação alta = maior dificuldade de planejamento.

O boxplot de Tukey mostra, na caixa, aproximadamente:

- a. Todos os dados
- b. 50% centrais dos dados (a rotina)
- c. Apenas os outliers
- d. A soma total

RESPOSTA (b) 50% centrais dos dados (a rotina). A caixa vai do 1º ao 3º quartil (50% central); as antenas marcam o esperado.

Qual afirmação está correta?

- a. Correlação sempre implica causalidade
- b. Causalidade sempre implica correlação, mas não o contrário
- c. Causalidade nunca gera correlação
- d. Nenhuma das anteriores

RESPOSTA (b) Causalidade sempre implica correlação, mas não o contrário. Se A causa B, eles tendem a andar juntos; mas andar junto não prova causa.

Segundo Locard, adaptado a era digital:

- a. So contatos fisicos deixam vestigios
- b. Todo contato, fisico ou digital, deixa um dado
- c. Dados digitais nao valem como prova
- d. O vestigio so importa se for biologico

RESPOSTA (b) Todo contato, fisico ou digital, deixa um dado. A cadeia de custodia dos dados e tao critica quanto a das evidencias fisicas.

Qual dos 4 pilares da qualidade fala de “o mesmo dado ser igual em todos os sistemas”?

- a. Acuracia
- b. Completude
- c. Consistencia
- d. Atualidade

RESPOSTA (c) Consistencia. Positivo no laboratorio e Pendente no portal e um caso de inconsistencia.

Um outlier de “0 exames em uma semana” deve ser:

- a. Apagado da base
- b. Investigado (falta de reagente? quebra? paralisacao?)
- c. Substituido pela media
- d. Ignorado, pois distorce

RESPOSTA (b) Investigado (falta de reagente? quebra? paralisacao?). Na POLITEC, o outlier nao e apagado: e investigado como alerta de gestao.

O Cisne Negro de Taleb, na pericia, e melhor tratado com:

- a. Modelos baseados na media historica
- b. Planos de contingencia e reserva de capacidade
- c. Mais graficos de pizza
- d. Descarte de casos raros

RESPOSTA (b) Planos de contingencia e reserva de capacidade. Eventos extremos e improvaveis nao aparecem na media do passado.

A regra dos 3 segundos de Stephen Few serve para:

- a. Medir tempo de processamento
- b. Garantir que um gestor entenda o dashboard rapidamente
- c. Definir o numero de graficos permitidos
- d. Calcular o TAT

RESPOSTA (b) Garantir que um gestor entenda o dashboard rapidamente. Poucos indicadores, com meta e cor que apontam a acao.

Na producao mensal 90, 95, 100, 105, 110 (exames), o desvio padrao e aproximadamente:

- a. 0
- b. 7,1
- c. 50
- d. 100

RESPOSTA (b) 7,1. Variancia = 50; desvio padrao = raiz de 50 = ~7,1 exames.

Um laudo com “Positivo” no laboratorio e “Pendente” no portal viola qual pilar?

- a. Acuracia
- b. Completude
- c. Consistencia
- d. Atualidade

RESPOSTA (c) Consistencia. Consistencia e o pilar que exige o mesmo dado igual em todos os sistemas.

Qual medida usar para responder “em quanto tempo 90% dos laudos ficam prontos?”

- a. A media
- b. A moda
- c. O percentil 90 (P90)
- d. A amplitude

RESPOSTA (c) O percentil 90 (P90). O P90 da o prazo que cobre 90% dos casos — melhor que a media para prazos.

No exemplo dos dois laboratorios com media 100 exames/mes, o que os diferencia e:

- a. O total produzido
- b. O desvio padrao (dispersao)
- c. A moda
- d. O numero de meses

RESPOSTA (b) O desvio padrao (dispersao). Mesma media, dispersoes distintas: um estavel, outro caotico.

A melhor definicao de indicador (KPI) e:

- a. Um dado bruto registrado
- b. Uma metrica com meta e direcao de sucesso
- c. Qualquer grafico colorido
- d. O total acumulado do ano

RESPOSTA (b) Uma metrica com meta e direcao de sucesso. Metrica vira indicador quando tem meta e direcao que orientam a decisao.

§ 60

Folha de cola do Dia 1

DIKW

Data → Information → Knowledge → Wisdom. A escada do vestigio ate a decisao (Ackoff, 1989).

Principio de Locard

“Todo contato deixa um vestigio.” Base da criminalistica (Lyon, 1910).

Cadeia de custodia do dado

Garantia de que o dado e integro, rastreavel e valido do registro a decisao.

Dado x metrica x indicador

Dado = registro; metrica = medida; indicador = metrica com meta e direcao.

4 pilares da qualidade

Acuracia, Completude, Consistencia, Atualidade.

Media

Soma ÷ quantidade. Sensivel a outliers.

Mediana

Valor central. Robusta a outliers — representa a rotina.

Moda

Valor que mais se repete. Util para categorias.

Amplitude

Maior valor menos o menor. Olha so os extremos.

Variancia

Media dos desvios ao quadrado. Unidade ao quadrado.

Desvio padrao

Raiz da variancia. Baixo = estavel; alto = imprevisivel.

Coef. de variacao (CV)

Desvio / media, em %. Permite comparar setores de tamanhos diferentes.

Quartis e percentis

Q1/Q2/Q3 dividem em 4; P90 e o prazo que cobre 90% dos casos.

Boxplot

Caixa (50% central) + mediana + antenas + outliers (Tukey, 1977).

Histograma

Distribuicao de frequencia por faixas. Revela gargalos.

Curva normal

68% a 1 desvio, 95% a 2, 99,7% a 3. Base dos limites de alerta.

Erro x vies

Erro aleatorio dilui-se na media; vies e sistematico e contamina tudo.

Correlacao

Duas variaveis andam juntas. Nao prova causa.

Outlier

Valor fora da curva. Na pericia, e pista a investigar, nao lixo a apagar.

Cisne Negro

Evento raro e de alto impacto, invisivel a media historica (Taleb, 2007).

Numero do dia	Significado
4, 5, 5, 6, 120	TAT de DNA: media 28, mediana 5.
80%	Parcela do acervo pericial que e dado nao estruturado.
+40%	Ganho potencial de cruzamento com nomenclatura padronizada.
3 segundos	Tempo maximo para um gestor ler um dashboard (Few).
1000%	Sobrecarga do IML em um desastre de massa (Cisne Negro).
68 / 95 / 99,7%	Faixas da curva normal (1, 2 e 3 desvios padrao).
P90	Prazo em que 90% dos laudos ficam prontos — meta de prazo defensavel.

§ 61

Referencias e ponte para o Dia 2

As referencias que sustentam o Dia 1:

Autor	Obra	Por que importa
Russell Ackoff	“From Data to Wisdom” (1989)	Origem da pirâmide DIKW e da evolução do conhecimento organizacional.
Edmond Locard	Princípio de Locard (Lyon, 1910)	Fundamento da criminalística moderna: “todo contato deixa um vestígio”.
Stephen Few	“Information Dashboard Design” (2006)	Design de dashboards para decisão sob pressão (regra dos 3 segundos).
John Tukey	“Exploratory Data Analysis” (1977)	Criação do boxplot e da Análise Exploratória de Dados (EDA).
Nassim N. Taleb	“A Lógica do Cisne Negro” (2007)	Eventos de alto impacto e os limites dos modelos estatísticos convencionais.
W. Edwards Deming	Controle estatístico da qualidade (século XX)	A variação como inimigo da qualidade; base do pensamento de processo.

PRÓXIMO PASSO — DIA 2

No Dia 2 colocamos a mão na massa: **limpeza, padronização e estrutura das bases de exames e ocorrências periciais no Excel/Google Sheets**, com tabelas estruturadas, referências absolutas, filtros, ordenação personalizada, formatação condicional e o painel de backlog. Traga seu notebook com Excel instalado.